

ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ :
ส่วนการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ

FRONT OFFICE IBT : STOCK PREPARATION FOR FRONT
OFFICE IBT AUTOMATE TEST



นายชัยเวท หมุ่มโท
นายฟาริช หะยิมะสาและ

สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2564

FRONT OFFICE IBT : STOCK PREPARATION FOR FRONT
OFFICE IBT AUTOMATE TEST



A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

สหกิจศึกษา

ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ : ส่วนการสร้าง
หลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ

FRONT OFFICE IBT : STOCK PREPARATION FOR FRONT
OFFICE IBT AUTOMATE TEST

ชื่อนักศึกษา

นาย ชัยเวท หมู่โยโท รหัสนักศึกษา: 61050165

นาย ฟาริช หะยีมะสาและ รหัสนักศึกษา: 61050258

ปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา

2564

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวลัย ประธานกรรมการ	R. Cuiang
ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	นวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ : ส่วนการสร้าง หลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ FRONT OFFICE IBT : STOCK PREPARATION FOR FRONT OFFICE IBT AUTOMATE TEST
ชื่อนักศึกษา	นาย ชัยเวช หมู่โยโท รหัสนักศึกษา: 61050165 นาย ฟาริซ หะยีมะสาและ รหัสนักศึกษา: 61050258
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์

บทคัดย่อ

สหกิจศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบการเชื่อมต่อของผู้พัฒนาระบบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อกับระบบของทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ เนื่องจากในอดีตกระบวนการตรวจสอบต้องใช้บุคลากรของทางตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบเองทั้งหมด จึงได้มีการพัฒนาระบบการทดสอบนี้ขึ้นมาเพื่อลดภาระในการใช้บุคลากรในการตรวจสอบ ทั้งนี้การการตรวจสอบแบบอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับข้อทดสอบบางข้อเท่านั้น จึงได้มีการแบ่งประเภทของการทดสอบอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. Automate test 2. Manual test 3. Self test ซึ่งส่วนที่ช่วยในการลดภาระการตรวจสอบโดยใช้บุคลากรคือส่วนของ Automate test ที่ใช้ Check Pattern ในการตรวจสอบแทน และสหกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของ API การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ทดสอบการแสดงผลข้อมูลข้อสอบของผู้ทดสอบ การลบข้อมูลผู้ทดสอบและการลบข้อสอบที่มีผลสอบล้มเหลว ซึ่งการพัฒนาข้างต้นส่งผลให้ลดระยะเวลาการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบจาก 1 ถึง 2 สัปดาห์ เหลือเพียง 2 ถึง 3 วัน และลดระยะเวลาการตรวจข้อสอบจาก 3 สัปดาห์ เหลือ 2 ถึง 3 วัน รวมถึงลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจข้อสอบลงจาก 2 ถึง 3 คน กลายเป็นใช้ระบบที่พัฒนาในการตรวจสอบแทนได้

คำสำคัญ : หลักทรัพย์, ตราสารทุน, ตราสารอนุพันธ์, ผู้พัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์,

Title	FRONT OFFICE IBT : STOCK PREPARATION FOR FRONT OFFICE IBT AUTOMATE TEST
Students	Mr. Chaiwet Muito Student ID: 61050165 Mr. Faris Hayimasalae Student ID: 61050258
Degree	Bachelor of Science (Computer Science)
Department	Computer Science
School	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year	2021
Advisor	Asst.Prof.Dr.Nualsawat Hiransakolwong

Abstract

This collaborative study aims to develop a connection testing system for stock order system developers or broker who wish to connect to the SET's system. which must pass the stock trading order examination according to the regulations set by the Stock Exchange of Thailand. Because in the past, the audit process required all SET personnel to check by themselves. Therefore, this testing system was developed to reduce the burden of checking personnel. However, automatic verification is only available for certain tests. So, there are 3 main types of testing: 1. Automatic Test 2. Manual Test 3. Self Test. This reduces the burden of inspection by personnel. It is part of an automated test that uses a check pattern to check instead. The purpose of this collaboration is to develop a test system for sending stock orders in the part of creating stocks for testing, displaying test data of testers account, deleting tester account information, and deleting exams with test results fail. The above developments resulted in a reduction in the time of stock creation for testing from 1 to 2 weeks to only 2 to 3 days, and a reduction in the exam review time from 3 weeks to 2 to 3 days, as well as a reduction in the number of personnel. Used to check the exam down from 2 to 3 people, becoming a system that has been developed in the examination instead.

Keywords: Stock, Equity Instruments, Derivative, Broker

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำสหกิจศึกษาเล่มนี้ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำสหกิจศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และ ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆ จนจบการทำโครงการสหกิจในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ นายสุริพัทธ์ ทองคำ พี่เลี้ยงในทีมจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ประสบการณ์ความรู้ด้านหลักทรัพย์และการพัฒนาระบบ รวมทั้งการชี้แนะแนวทางในการทำสหกิจศึกษาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่สั่งสอนและให้ความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำการศึกษาและขอบคุณนักศึกษาทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมรุ่น ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบุคคลอื่น ๆ ที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาพิเศษเพื่อรวบรวมข้อมูล จึงทำให้สหกิจศึกษาเล่มนี้สำเร็จ

ชัยเวท หมุ่มโท
ฟาริซ หะยิมะสาและ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขต.....	1
1.3.1 Backend development.....	1
1.3.2 Testing.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ผู้พัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย (ISV) และบริษัทหลักทรัพย์ (Broker).....	4
2.2 ตลาดหุ้น (SET).....	4
2.3 ตลาดอนุพันธ์ (TFEX).....	4
2.4 ประเภทของการสื่อสาร (PROTOCOL).....	5
2.4.1 OUCH PROTOCOL.....	5
2.4.2 FIX PROTOCOL	6
2.5 ประเภทของการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์.....	7
2.5.1 Market Order.....	7
2.5.2 Special Market Order.....	7
2.5.3 Market to Limit Order.....	7
2.5.4 ATO (At the Open)/ATC (At the Close)	8
2.5.5 Iceberg	8
2.5.6 IOC (Immediate or Cancel).....	8
2.5.7 FOK (Fill or Kill).....	9
2.6 Nasdaq Validator.....	9

สารบัญ (ต่อ)

2.7 Spring boot.....	9
2.8 SQLyog	9
2.9 IntelliJ IDEA.....	10
2.10 Visual Studio Code	10
2.11 Postman.....	10
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน.....	11
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	11
3.2 ภาพรวมการทำงานของระบบ.....	12
3.3 System Architecture.....	14
3.4 Use Case Diagram	15
3.5 Database Structure.....	16
3.6 Sequence Diagram.....	30
3.7 Activity Diagram.....	35
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการอภิปรายผล.....	36
4.1 ระบบจัดการข้อมูล.....	36
4.2 การทดสอบระบบ.....	41
4.3 ผลการทดสอบของการดำเนินงาน.....	46
4.4 สรุปปัญหาในการดำเนินงานและวิธีแก้ไข.....	56
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ.....	58
เอกสารอ้างอิง.....	60
ภาคผนวก	61

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 รายละเอียดของตาราง test_suit_list.....	17
3.2 รายละเอียดของตาราง test_suit_detail	19
3.3 รายละเอียดของตาราง test_script_detail.....	19
3.4 รายละเอียดของตาราง user.....	20
3.5 รายละเอียดของตาราง test_case_list.....	27
4.1 การทดสอบการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบการส่งคำสั่ง	46
4.2 การทดสอบการดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ.....	46
4.3 การทดสอบการลบข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	47
4.4 การทดสอบระบบการตรวจข้อสอบ Automate Test เว็บไซต์ IBT.....	48
4.5 แสดงข้อมูลชุดข้อสอบของ API ของข้อมูล Reference Data and Market Data	51
4.6 การทดสอบ API ของระบบแสดงข้อมูลชุดข้อสอบ	52
4.7 สรุปปัญหาและวิธีแก้ไข	56

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 FRONT OFFICE IBT ภาพรวมระบบ.....	12
3.2 System Architecture.....	14
3.3 Use Case ภาพรวมระบบ Front Office IBT.....	15
3.4 Sequence Diagram การตรวจสอบ filed ที่ไม่มี value ของระบบ Frontend.....	30
3.5 Sequence Diagram การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ.....	31
3.6 Sequence Diagram การดึงข้อมูลข้อสอบของผู้ใช้งาน.....	32
3.7 Sequence Diagram การลบข้อมูลของ broker_isv_registration.....	33
3.8 Sequence Diagram การลบข้อมูลของข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลว.....	34
3.9 Activity Diagram การทดสอบระบบในส่วนของ Automate Test.....	35
4.1 รูปตัวอย่างของข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างหลักทรัพย์.....	36
4.2 ส่งไฟล์ข้อมูลหลักทรัพย์ไปที่ตัวระบบ.....	37
4.3 โปรแกรม Product Design.....	37
4.4 การยิง API GET สำหรับดึงข้อมูลผู้ไปด้วย Postman.....	38
4.5 ข้อมูลประเภทของผู้ใช้งานและข้อสอบที่ผู้ใช้งานต้องทำการสอบทั้งหมด.....	38
4.6 ส่ง Conformance id ไปที่ API ผ่าน Postman.....	39
4.7 ข้อความตอบกลับกรณีสำเร็จ.....	39
4.8 ข้อความตอบกลับกรณีล้มเหลว.....	39
4.9 เรียกใช้งาน API ลบข้อมูลการสอบ Automate.....	40
4.10 ข้อความตอบกลับจาก API ลบข้อมูลการสอบ Automate.....	40
4.11 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์.....	41
4.12 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	41
4.13 หน้าหลักของเว็บไซต์.....	42
4.14 หน้าข้อสอบประเภท Automate.....	42
4.15 โปรแกรมส่งคำสั่ง Nasdaq Validator.....	43
4.16 หน้าแสดงผลลัพธ์การทดสอบทั้งหมด.....	43
4.17 ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปที่ API เพื่อรับข้อมูลชุดข้อสอบ.....	44
4.18 ข้อมูลชุดข้อสอบ.....	44
4.19 เอกสารที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลชุดข้อสอบ.....	45

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนมากทำให้มีบริษัทที่ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า แต่ก่อนที่บริษัทต่างๆ จะทำการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดการตรวจสอบคำสั่งการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทหลักทรัพย์ว่าเป็นไปตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้หรือไม่

แต่ในปัจจุบันระบบการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเป็นการตรวจสอบโดยใช้บุคลากรของตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบการส่งคำสั่งซื้อขายทุกคำสั่งเองทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของความล่าช้าในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายและปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบได้ค่อนข้างมากจึงได้มีการคิดระบบสำหรับทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติขึ้น โดยไม่ต้องใช้บุคลากรมาตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดการเกิดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายต้องมีการสร้างคำสั่งซื้อขายเพื่อใช้ในการทดสอบ จึงได้มีการทำระบบย่อยสำหรับสร้างคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติสำหรับทดสอบขึ้นว่าคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งเข้ามาจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปตามรูปแบบที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้หรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 ลดระยะเวลาในการสร้างหลักทรัพย์สำหรับการทดสอบ
- 1.2.2 ลดข้อผิดพลาดในการลบข้อมูลผู้ใช้งาน
- 1.2.3 เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานในการลบข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลวแบบอัตโนมัติเพื่อทดสอบใหม่
- 1.2.4 ทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของระบบเพื่อลดข้อผิดพลาดของระบบ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขต

1.3.1 Backend development

1. พัฒนาระบบการสร้างหลักทรัพย์แบบ Application Programming Interface (API) โดยใช้ภาษา Java บน Spring Boot Framework

2. Application Programming Interface (API) ใช้สำหรับรับคำสั่งการซื้อขายที่ Broker ทำการส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง และทำการส่งผลลัพธ์การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพ์ให้ Broker ด้วย
3. Application Programming Interface (API) ใช้สำหรับการสร้างหลักทรัพ์โดยการส่งข้อมูลหลักทรัพ์ในรูปแบบ Excel
4. Application Programming Interface (API) ใช้สำหรับการดึงข้อมูลส่วนผู้ใช้งาน และข้อมูลส่วนชุดข้อสอบของผู้ใช้งานขึ้นมาแสดง
5. Application Programming Interface (API) ใช้สำหรับการลบข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. Application Programming Interface (API) ใช้สำหรับการลบข้อมูลของข้อสอบ Automate ที่ผลสอบล้มเหลวและบัญชีผู้ทำการทดสอบยังไม่หมดเวลาทดสอบ

1.3.2 Testing

1. ทดสอบการเข้าไปทำข้อสอบในระบบ Front Office IBT และส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรม Nasdaq Validator ว่าระบบตรวจข้อสอบทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ ข้อสอบหรือการโชว์ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือไม่
2. ทดสอบ API ของระบบแสดงข้อมูลชุดข้อสอบว่าแสดงชุดข้อสอบที่ถูกต้องตามที่กำหนดและครบถ้วน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ประโยชน์ต่อผู้ศึกษา

1. ได้เรียนรู้และฝึกฝนขั้นตอนการทำงานจากการทำงานในหน่วยงานที่มีระบบใหญ่ ตั้งแต่การวางแผนโครงสร้าง การเตรียมข้อมูล การพัฒนาระบบ รวมถึงการทดสอบระบบ
2. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มขนาดใหญ่
3. ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบที่ต้องติดต่อกับระบบอื่นๆในองค์กร
4. ได้เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลเพื่อใช้ในระบบ
5. ได้เรียนรู้การทดสอบระบบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของระบบ

1.4.2 ประโยชน์ร่วมกันต่อทุกองค์กรในระบบ

1. มีระบบสำหรับการทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
2. ลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย
3. ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในกระบวนการทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย
4. สามารถเร่งระยะเวลาของกระบวนการทดสอบและตรวจข้อสอบให้มีความรวดเร็ว

5. ลดระยะเวลาในการสร้างหลักทรัพย์ที่ใช้ในการทดสอบ
6. การจัดการข้อมูลในระบบให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น



บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบทดสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบการส่งคำสั่งของผู้พัฒนาระบบ การส่งคำสั่งซื้อขายว่ามีการส่งคำสั่งที่ถูกต้องหรือครบถ้วนหรือไม่ โดยในการส่งคำสั่งนั้นมีรายละเอียดต่างๆและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 ผู้พัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย (ISV) และบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)

ผู้พัฒนาระบบ (ISV) คือผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องทำการทดสอบระบบซื้อขายหลักทรัพย์กับ ทางตลาดหลักทรัพย์ว่าคำสั่งซื้อขายที่ส่งมาให้ทางตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนตาม ข้อกำหนดที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้หรือไม่

บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากบริษัทหลักทรัพย์จะเป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ อีกทั้งต้องรับผิดชอบและบริการ ต่างๆ ให้ลูกค้า เริ่มตั้งแต่เปิดบัญชีจนกระทั่งถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์

2.2 ตราสารทุน (SET)

ตราสารทุน คือ ตราสารที่กิจการธุรกิจออกขายให้แก่ผู้ที่มาลงทุนเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ใน กิจการธุรกิจ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สิน และรายได้ของกิจการ

2.3 ตราสารอนุพันธ์ (TFEX)

ตราสารอนุพันธ์ คือ ตราสารประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อขาย โดยใช้สำหรับบริหารความเสี่ยงหรือเก็งกำไร ซึ่งสามารถทำกำไรได้ถึงแม้ราคาจะสูงขึ้นหรือต่ำลง ตรา สารอนุพันธ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Forward, Futures, Swap ที่เป็นสัญญา และ Option ที่ เป็นสิทธิ

1. Forward คือ สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน โดย ฝ่ายหนึ่งทำสัญญาว่าจะซื้อ และอีกฝ่ายทำสัญญาว่าจะขาย ตามราคาที่ตกลงกันได้ โดยการซื้อขายจะเกิดขึ้นในอนาคต

2. Futures คือสัญญาตกลงซื้อขายเหมือนกัน Forward แต่ Futures เป็นสัญญาแบบทางการ มีรูปแบบสัญญาที่แน่นอนและมีตัวกลางดูแลการซื้อขายและควบคุมให้ทำตามสัญญา
3. Swap คือ การแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด ของคู่สัญญา โดยฝ่ายหนึ่งจ่ายเป็นอัตราคงที่ อีกฝ่ายจ่ายแบบลอยตัว หรือจะเป็นลอยตัวกับลอยตัวก็ได้ โดยฝ่ายที่จ่ายกระแสเงินสดแบบลอยตัวจะจ่ายมากหรือน้อยอ้างอิงกับมูลค่าสินทรัพย์ที่สัญญาผูกอยู่
4. Option เป็นสิทธิการซื้อขายสินทรัพย์ในราคาที่ต้องการในอนาคตโดยผู้ได้สิทธิ์จะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ แต่จะเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสิทธิ์ในตอนแรก

2.4 ประเภทของการสื่อสาร (PROTOCOL)

2.4.1. OUCH PROTOCOL

OUCH เป็น protocol สำหรับให้ผู้ใช้งาน SET CONNECT สามารถส่งคำสั่งซื้อ (Enter Orders), แทนที่ (Replace) ยกเลิกคำสั่งซื้อ (Cancel Existing Orders) และรับคำสั่ง (Receive Executions) ได้ ซึ่ง protocol ดังกล่าวออกแบบมาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเชื่อมต่อระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System) ที่พัฒนาขึ้นกับระบบ SET CONNECT ได้ และใน protocol OUCH จะมีการส่งคำสั่งที่แตกต่างกันออกไปโดยจะแยกลักษณะการส่งคำสั่งต่างๆได้จากค่าของ Message Type โดยมี Message Type ที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ทำการระบบดังนี้

- Message Type “O” คือ Enter Order ใช้สำหรับการป้อนคำสั่งใหม่เข้าสู่ระบบ โดยถ้าส่งสำเร็จระบบจะตอบกลับข้อความยอมรับคำสั่งซื้อ หากคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธข้อความปฏิเสธคำสั่งซื้อจะถูกส่งกลับไป
- Message Type “U” คือ Replace Order ใช้สำหรับแก้ไขคำสั่งซื้อที่เคยส่งเข้าสู่ระบบผ่านโปรโตคอล OUCH คำสั่งซื้อบางคำสั่งอาจไม่สามารถใช้ Message Type นี้ได้ขึ้นอยู่กับกฎการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Message Type “X” คือ Cancel Order ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่งซื้อที่เคยถูกส่งเข้าไปในระบบโดยผ่านระบบโปรโตคอล OUCH คำสั่งซื้อบางคำสั่งอาจไม่สามารถใช้ Message Type นี้ได้ขึ้นอยู่กับกฎการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Message Type “T” คือ Enter Trade Report ใช้สำหรับป้อนรายงานการค้าใหม่เข้าสู่ระบบโดยถ้าส่งสำเร็จระบบจะตอบกลับด้วยข้อความสำเร็จ หากคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธระบบจะส่งข้อความปฏิเสธกลับไป

- Message Type “G” คือ Cancel Trade Report ใช้สำหรับยกเลิกรายงานการค้าใหม่ que ประสบความสำเร็จในการป้อนรายงาน จะถูกปฏิเสธการส่งเมื่อไม่พบการป้อนรายงานการค้าที่ตรงกัน
- Message Type “i” คือ Enter Mass Quote ใช้สำหรับส่งคำสั่งเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดย 1 คำสั่ง (1 ตราสาร) จะมีได้แค่ 1 ราคา
- Message Type “A” คือ Order Accepted เป็นข้อความสำหรับยอมรับการส่งคำสั่งซื้อขายที่ถูกต้อง
- Message Type “J” คือ Order Reject เป็นข้อความปฏิเสธสำหรับคำสั่งซื้อขาย ยกเลิกคำสั่งซื้อขายและการแก้ไขคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง

2.4.2.FIX PROTOCOL

FIX เป็น protocol ที่มีความสามารถในการส่งคำสั่งซื้อขายได้เช่นเดียวกับ OUCH protocol แต่จะแตกต่างกันที่ FIX เป็น protocol ทั่ว ๆ ไปที่ใช้เป็นพื้นฐานในการส่งคำสั่งซื้อขายของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ใช้กัน แต่ OUCH จะเป็น protocol เฉพาะที่ Nasdaq พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส่งคำสั่งกับ Nasdaq โดยใน protocol นี้ จะมี Message Type ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ในส่วนที่พัฒนาดังนี้

- Message Type “D” คือ New Order Single ใช้สำหรับผู้ใช้ซื้อขายในบริษัทเพื่อส่งคำสั่งซื้อใหม่
- Message Type “8” คือ Execution Report ใช้สำหรับเป็นข้อความรายงานการดำเนินการ เช่น ยืนยันรับคำสั่งซื้อ ยืนยันเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ปฏิเสธคำสั่งซื้อ เป็นต้น
- Message Type “A” คือ Logon เป็นข้อความการตอบกลับในกรณีที่สามารถเข้าสู่ระบบ (Logon) สำเร็จหรือออกจากระบบ (Logout)
- Message Type “AE” คือ Trade Report Capture (in) ใช้สำหรับการส่งคำสั่ง เช่น ป้อนรายงานการค้า ยกเลิกรายงานการค้า เป็นต้น
- Message Type “AR” คือ Trade Report Capture (out) ใช้สำหรับเป็นข้อความรับทราบหรือปฏิเสธ เช่น ยืนยันรายงานการค้า ปฏิเสธรายงานการค้า เป็นต้น
- Message Type “i” คือ Mass Quote ใช้สำหรับให้ Market Maker หรือ Quote Contributor ใช้ในการส่งคำสั่งสร้าง (New) รีเฟรช (Refresh) หรือแทนที่ (Replace) Quote ที่มีอยู่เดิม โดยมักจะใช้ตอนที่ไม่มีเพียงอุปกรณ์ (Instrument) เดียวเชื่อมต่ออยู่

- Message Type “5” คือ Logout ใช้ในการตัดการเชื่อมต่อกับระบบ FIX เมื่อได้รับข้อความ Logout คู่ระบบต้องตอบกลับด้วยข้อความ Logout ข้อความนี้สามารถได้รับในกรณีที่การเชื่อมต่อ (Logon) ไม่สำเร็จด้วย

2.5 ประเภทของการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

2.5.1 Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาดีที่สุด ในขณะนั้น โดยจะเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำที่สุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงที่สุด หากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่ คำสั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่ ระบบจะจับคู่ทันทีที่เข้ามาในระบบ

2.5.2 Special Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อและขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ในขณะนั้น โดยระบบจะเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุดหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอจับคู่อยู่ คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่งนี้จะจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบ หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขายไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ระบบจะซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงราคา

2.5.3 Market to Limit Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาดีที่สุด ในขณะนั้น โดยจะเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำที่สุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงที่สุด หากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่ คำสั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่ ระบบจะจับคู่ทันทีที่เข้ามาในระบบ หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขายไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ระบบจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

2.5.4 ATO (At the Open) / ATC (At the Close)

- ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาด (Pre-Open) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
- ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงก่อนปิดตลาด (Pre-Close)
- การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อขายเพื่อการคำนวณหา ราคาเปิด หรือราคาปิด จะอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)

2.5.5 Iceberg

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณสูงเป็นคำสั่งเดียว แต่ไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะช่วยทยอยส่งคำสั่ง โดยแบ่งเป็นจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อยที่มีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ คำสั่ง Iceberg จะส่งได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการซื้อขายโดยต้องเป็นคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) ที่ไม่มีเงื่อนไขอื่น และมีคำสั่งย่อยไม่เกิน 100 คำสั่ง ส่วนคำสั่งที่จับคู่ซื้อขายได้ไม่หมดในแต่ละช่วงทำการซื้อขายจะถูกยกเลิก รวมทั้งกรณีที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt ในหลักทรัพย์นั้นๆ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกเช่นกัน

2.5.6 IOC (Immediate or Cancel)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการสั่งให้ซื้อขายหุ้นตามราคาที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในขณะนั้น โดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือ

- ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
- ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
- ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
- ใช้ได้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

2.5.7 FOK (Fill or Kill)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวน ที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยโดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือ

- ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
- ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
- ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
- ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย

2.6 Nasdaq Validator

Nasdaq Validator เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นโปรแกรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้นำมาใช้เพื่อทดสอบระบบการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Automated Test โดยโปรแกรม Nasdaq Validator สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลาย Protocol เช่น OUCH, FIX เป็นต้น และตัวโปรแกรมยังสามารถรับส่ง Message Type ต่างๆได้หลากหลาย อีกทั้งตัวโปรแกรมยังมี Trace Viewer เพื่อแสดงลักษณะและข้อมูลที่ถูกส่งและรับกลับมาได้อย่างครบถ้วน จึงเหมาะกับการนำมาใช้ทดสอบระบบ

2.7 Spring Boot

Spring boot เครื่องมือที่ใช้ทำการสร้าง API ของระบบ Backend โดยจะใช้ตั้งแต่การรับคำสั่งการซื้อขาย การตรวจสอบคำสั่ง และสร้างหลักทรัพย์สำหรับการทดสอบ และส่ง message กลับไปให้ผู้ส่งคำสั่ง

2.8 SQLyog

เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล Mysql โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูลได้ เช่น CSV, XML, SQL เป็นต้น และยังสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทั้งข้อมูลและฐานข้อมูลได้ รวมทั้งการส่งคำสั่ง SQL

2.9 IntelliJ IDEA

IntelliJ เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งรองรับการทำงานภาษา JAVA และภาษา JVM อื่นๆ เช่น Kotlin Scala และGroovy เป็นต้น นอกจากนี้ IntelliJ สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือที่มีมาและยังสนับสนุนเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น Spring Boot

2.10 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งรองรับการทำงานได้หลายภาษา เช่น Java C C++ C# Python หรือ Go เป็นต้น อีกทั้งยังมีเครื่องมือและส่วนขยายต่างๆ ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

2.11 Postman

Postman เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและทดสอบ API Service เพื่อทดสอบการส่งคำขอในการใช้งานและดูข้อความตอบกลับจากตัว API



บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในการพัฒนาระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบและตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายจริง โดยผู้จัดทำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบทดสอบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของ Front office ibt API และการทดสอบระบบ ซึ่งผู้จัดทำมีวิธีดำเนินงานดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 ภาพรวมการทำงานของระบบ

3.3 System Architecture

3.4 Use Case Diagram

3.5 Database Structure

3.6 Sequence Diagram

3.7 Activity Diagram

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2.1 ศึกษากระบวนการทำงานของระบบ FRONT OFFICE IBT ปัจจุบัน

- ศึกษาการเชื่อมโยงของส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ FRONT OFFICE IBT ว่ามีการทำงานแบบไหน เชื่อมโยงกันแบบไหน
- ศึกษาวิธีการออกข้อสอบ การทำข้อสอบและการตรวจคำตอบของระบบว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร

3.2.2 ศึกษา Angular Framework เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

- ศึกษาการทำงานของระบบว่ามีการรับข้อมูลจากหลังบ้านมาอย่างไร และรับอะไรมาบ้าง เพื่อดึงข้อมูล Field ที่ยังไม่ได้ทำการกรอกข้อมูล และนำมาโชว์หน้า Interface ให้ Admin ทำการกรอกข้อมูล เมื่อ Admin ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม Pass/Fail เพื่อยืนยันการส่งตัวระบบจะทำการนำข้อมูลที่รับมาไปทำเป็นข้อมูลประเภท JSON แล้วส่งกลับไปให้หลังบ้าน เพื่อให้หลังบ้านทำการบันทึกลงฐานข้อมูลต่อไป

3.2.3 ศึกษา Spring Boot Framework เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

- ศึกษาลักษณะการรับไฟล์ อ่านไฟล์ และการแปลงประเภทของข้อมูลรวมไปถึงการส่งคำสั่งไปยัง API อื่นเพื่อนำไปใช้สร้างคำสั่งสร้างหลักทรัพย์ในแต่ละรูปแบบ โดยตัวระบบจะเป็นการรับ File MS Excel เพื่อนำมาสร้างเป็นคำสั่ง JSON ของแต่ละประเภทของหุ้นและเมื่อตัวทำการสร้างคำสั่งเสร็จจะนำมาเก็บไว้ใน List และทำการยิงออกไปเพื่อสร้างหลักทรัพย์ในระบบโดยจะยิงคำสั่งของ

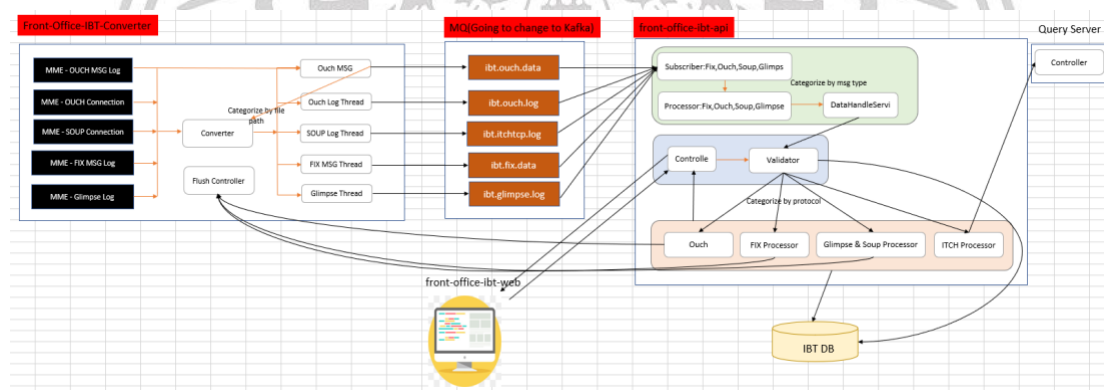
ประเภทแรกแล้วเว้นระยะเวลา 2 วินาทีเพื่อให้ระบบได้ทำการสร้างหลักทรัพย์ของประเภทแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถส่งคำสั่งเพื่อไปให้สร้างหลักทรัพย์ในประเภทที่ 2 ได้ รวมไปถึงศึกษาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการยิง API เพื่อจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

3.2.4 ทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- ทดสอบระบบ FRONT OFFICE IBT ในมุมมองของผู้ทดสอบว่าสามารถทำการสอบได้อย่างปกติ มีรายละเอียดของโจทย์ครบถ้วน โจทย์มีความถูกต้องสมบูรณ์และผลลัพธ์ของการทำข้อสอบเป็นไปตามที่กำหนด โดยหัวข้อที่ทดสอบจะอยู่ในส่วนของ Order Entry, Trade Report, และ Mass Quote

3.2 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบ Front office IBT จะประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ Converter MQ และ API ซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่ทำงานร่วมกันและผู้ที่จัดทำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในส่วนของ API ของระบบนี้



รูปที่ 3.1 FRONT OFFICE IBT ภาพรวมระบบ

จากรูปที่ 3.1 ระบบ FRONT OFFICE IBT จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. **Converter** คือ เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อขายตัวระบบจะทำการเก็บไปที่ logs ของ server โดยจะบันทึกเป็นไบนารี (Binary logs) ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ coverter จึงมีหน้าที่ในการแปลงข้อมูลบันทึกไบนารี (Binary Logs) เหล่านั้นที่ได้จากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นข้อมูลในรูปแบบ JSON เพื่อใช้ในการนำมาตรวจสอบต่อไปได้
2. **Pool กลาง (MQ)** หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Rapid Miner ระบบดังกล่าวจะเป็นระบบที่คอยเชื่อมต่อระหว่าง Converter และ IBT โดย Rapid Miner จะคอยรับข้อมูล JSON ที่ได้จาก Converter มาเก็บไว้และคอยส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ IBT เพื่อใช้งานต่อไป
3. **Front office IBT API** คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อสอบและทดสอบการส่งคำสั่ง และเป็นระบบหลักที่ผู้จัดทำมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยระบบจะมีหน้าที่หลัก ๆ อยู่สอง

ประการคือ เพื่อให้ผู้ออกข้อสอบสามารถสร้าง แก้ไข และลบข้อสอบได้ รวมไปถึงการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ทำการทดสอบใช้ในการเข้าสอบ และเพื่อให้ผู้ทดสอบเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสอบ ซึ่งในส่วนของการทำข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

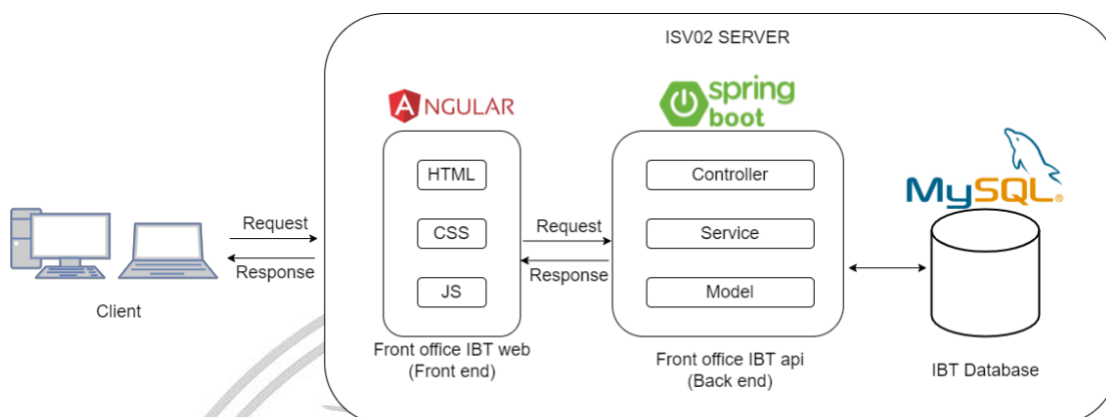
1. ข้อสอบแบบ Automate Test โดยข้อสอบชนิดนี้ จะทำการตรวจข้อสอบจากข้อมูลบันทึกไบนารี (Binary Logs) ที่ได้รับการแปลงให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ JSON เรียบร้อยแล้วนำมาเทียบกับข้อมูล JSON ที่ถูกเก็บไว้ในข้อสอบ (Test Case) ว่าตรงกันหรือไม่ ผู้ทำการสอบจะสามารถรู้ผลลัพธ์ได้ทันทีหลังจากการทำข้อสอบเสร็จสิ้น
2. ข้อสอบแบบ Manual Test โดยข้อสอบชนิดนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ จำเป็นต้องส่งบุคลากรเข้าไปตรวจสอบโดยตรงเพราะทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ ไม่สามารถตรวจสอบระบบของฝั่งผู้ทดสอบจากทางฝั่งของตลาดหลักทรัพย์เองได้และเพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ เองหากผู้ทดสอบไม่กระทำตามเงื่อนไขของข้อสอบที่กำหนดไว้
3. ข้อสอบแบบ Self Test โดยข้อสอบชนิดนี้ทางตลาดหลักทรัพย์จะทำการสุ่มตรวจข้อสอบบางข้อของผู้ทดสอบเนื่องจากหากผู้ทดสอบไม่กระทำตามเงื่อนไขของข้อสอบจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงให้กับระบบของตลาดหลักทรัพย์ ฯ

และในส่วนของคุณสมบัติข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

1. ข้อสอบระดับ Test Case โดยระดับนี้เป็นระดับย่อยเล็กสุด จะอธิบายถึงข้อสอบว่าต้องการให้ผู้ทดสอบทำสิ่งใด
2. ข้อสอบระดับ Test Suit โดยระดับนี้เป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นมาจากระดับ Test Case เป็นเหมือนหัวข้อหลักๆของข้อสอบตัว Test Case อีกทีหนึ่ง ใช้สำหรับเรียงข้อของข้อสอบและแยกประเภทของข้อสอบว่าอยู่ในข้อสอบประเภทไหน และในระดับนี้ยังบอกอีกด้วยว่าข้อสอบนั้นอยู่ในข้ออะไร
3. ข้อสอบระดับ Test Script โดยระดับนี้จะเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะรวบรวม Test Suit ไว้เป็นชุดเพื่อใช้สำหรับให้ผู้ทดสอบทำการสอบ

3.3 System Architecture

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างของระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของ API ที่ผู้จัดทำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

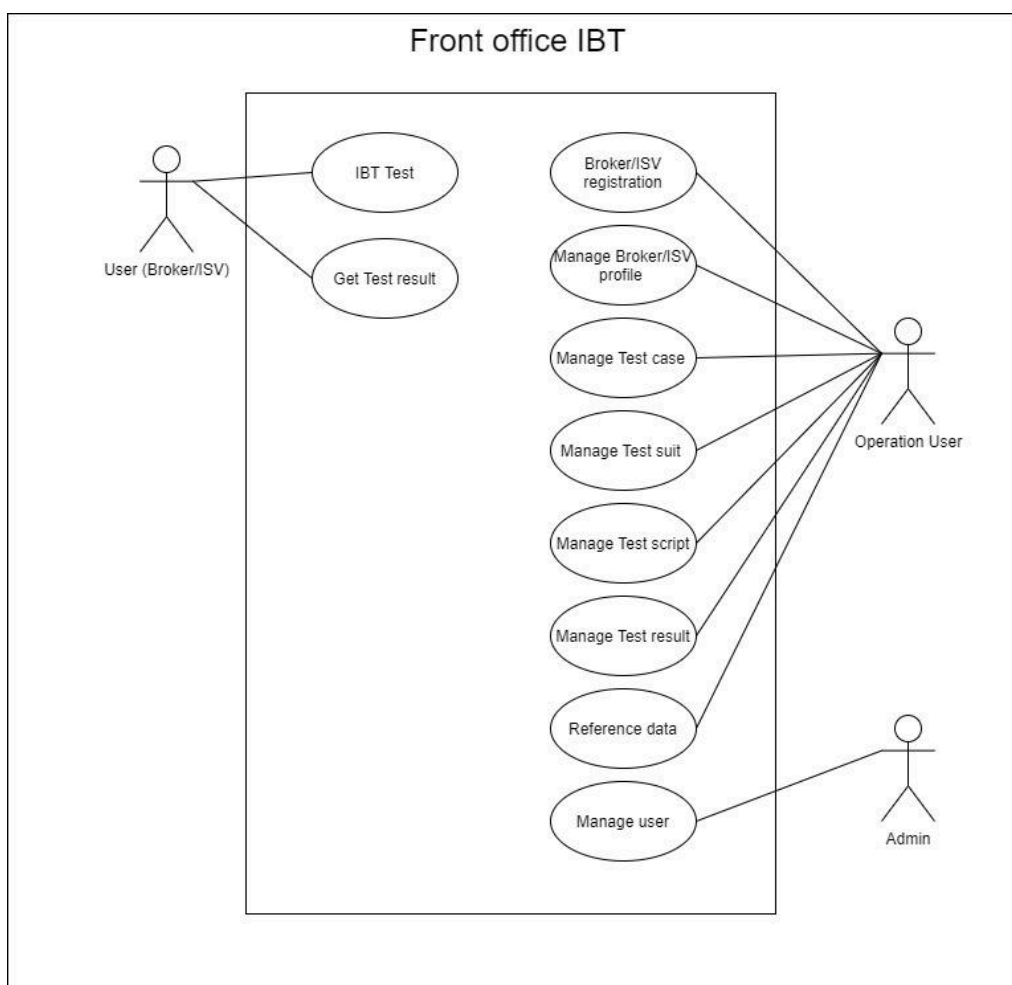


รูปที่ 3.2 System Architecture

จากรูป 3.2 อธิบายถึงโครงสร้างของระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ โดยตัวเว็บไซต์ API และฐานข้อมูลจะอยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์ ISV02 ของทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตัวเว็บไซต์ถูกพัฒนาด้วย Angular ส่วนของ API ถูกพัฒนาด้วยภาษา java ซึ่งใช้ frame work Spring boot ในการพัฒนา และส่วนฐานข้อมูลใช้ MySQL ในการเก็บข้อมูล โดยผู้จัดทำได้พัฒนาในส่วนของ API โดยใช้ Spring boot ในการพัฒนา ซึ่งมี 4 ฟังก์ชัน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคือ

1. การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ
2. การดึงข้อมูลข้อสอบของผู้ใช้งาน
3. การลบข้อมูลของผู้ทดสอบ (broker_isv_registration)
4. การลบข้อมูลของข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลว

3.4 Use Case Diagram



รูปที่ 3.3 Use Case ภาพรวมระบบ Front Office IBT

จากรูป 3.3 ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย (Front Office IBT) จะมีผู้ใช้หลักๆ 3 สถานะ

1. User (Broker/ISV) คือ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพ์กับทางตลาดหลักทรัพ์ก่อนการส่งคำสั่งจริง โดย User(Broker/ISV) จะต้องยื่นความประสงค์ขอเข้าทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายและบอกลักษณะคำสั่งและ Protocol ที่ต้องการทำการทดสอบกับทางตลาดหลักทรัพ์ หลังจากนั้นทางตลาดหลักทรัพ์จะทำการสร้าง username และ password และทำการเตรียมข้อสอบที่ user ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าทดสอบมา หลังจากนั้นทางตลาดหลักทรัพ์จะทำการส่งอีเมลข้อมูลเข้าสู่ระบบทดสอบแล้วข้อมูลที่ใช้สำหรับการส่งคำสั่งให้กับ user รวมถึงวันเวลาสำหรับเข้าทำการทดสอบ เมื่อ user ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว user สามารถทำได้ 2 อย่าง คือ เข้าไปทำการการสอบ(IBT Test) โดย user จะเข้าไปดูโจทย์และทำการส่งคำสั่งซื้อขายตามที่โจทย์กำหนดให้ โดยส่งคำสั่งผ่านระบบที่ user ได้ทำการพัฒนาขึ้นและดูผลลัพธ์ตอบกลับจากการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อนำมาใช้ตอบคำถามในระบบต่อไป หลังจากทำการทดสอบไป

แล้ว user สามารถดูผลลัพธ์ของการทดสอบ(Get Test Result) ได้ หากเกินกรณีที่ user ทำการสอบผิดพลาดสามารถดูสาเหตุของการผิดพลาดได้จากหน้าผลลัพธ์การทดสอบ (Get Test Result)

2. Operation User คือ user ของบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่แก้ไข ดูแล User (BrokerISV) ที่เข้ามาทำการสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างและ จัดเตรียมข้อสอบให้กับ User (BrokerISV) อีกด้วย โดย Operation User จะสามารถ สร้าง ลบ User (BrokerISV) ได้ รวมไปถึงสามารถปรับแต่ข้อมูลต่างๆ วันเวลาการ ทดสอบ ข้อสอบที่ user ต้องทำการทดสอบได้ และ Operation User ยังสามารถสร้าง ข้อสอบ(test case) ขึ้นมาใหม่ได้ รวมไปถึงการรวมหัวข้อ(test suit) และการรวมชุด ข้อสอบ(test script) ใหม่ได้ เพื่อเตรียมให้ User (BrokerISV) ได้ทำการสอบ
3. Admin คือ ผู้ดูแลระบบมีหน้าจัดการสิ่งต่างๆในระบบรวมถึงการสร้าง user ลบ user และแก้ไขข้อมูลต่างๆของ user ได้ทุกประเภท user เพื่อจัดการกรณี user มีปัญหา กับ การใช้งานระบบ Admin จะเข้ามาจัดการแก้ไข

3.5 Database Structure

ภาพรวมฐานข้อมูลหลักๆของระบบจะมี test case list, test suit list, test suit detail, test script detail, user โดยใน 1 test suit list จะมีหลาย test case list เพราะ test suit list เปรียบเสมือนเป็นหัวข้อของ test case list โดยจะทำการ map กันผ่าน test suit detail และ ใน 1 test script detail จะมีได้หลาย test suit list และ 1 test suit list ก็มีได้หลาย test script detail เช่นกัน เพราะ test script detail เปรียบเสมือนการเตรียมข้อสอบของผู้ใช้ที่ต้อง สอบทั้งหมดอยู่ในนั้น โดยสรุปคือเหมือนชุดทดสอบที่จะแจกให้ผู้ใช้ใช้นั่นเอง และ 1 user จะมี 1 test script detail และ 1 test script detail จะมีได้ 1 user เช่นกัน จะเป็นการแยกชุดข้อสอบ ของผู้ใช้แต่ละคนออกจากกันไม่ใช้รวมกันเพื่อความงานต่อการตรวจสอบและการบันทึกผลลัพธ์ ของการสอบนั่นเอง รายละเอียดของแต่ละ table มีดังนี้

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของตาราง test_suit_list

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
id	id	INT	PK		
detail	รายละเอียด Test Suit	VARCHAR (3000)			
lastUpdUser	ผู้ใช้งานที่แก้ไข ล่าสุด	VARCHAR (765)			
lastUpdttm	เวลาที่ทำการ แก้ไขล่าสุด	DATETIME			
name	ชื่อ Test Suit	VARCHAR (3000)			
status	สถานะ	VARCHAR (24)			enable = ใช้งาน disable = ไม่ใช้งาน
sequence	ลำดับสำหรับใช้ ในการเรียง Test Suit	INT			จะใช้ sequence ในการ เรียงลำดับแทนการใช้ id เพื่อกรณีที่มีการแทรก Test Suit เพิ่มเติมใน ภายหลัง
mandatory	mandatory	VARCHAR (30)			M = Mandatory O = Optional
segment	ประเภทผู้สอบ	VARCHAR (18)			
groupType	หัวข้อหลักของ ส่วนที่จะทำการ ทดสอบ	VARCHAR (765)			
testSuitType	ประเภทข้อสอบ	VARCHAR (765)			มีอยู่ 3 ประเภท 1. Automate 2. Manual 3. Self

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
topic_1	หัวข้อย่อยของ ส่วนที่จะทำการ ทดสอบ (1)	VARCHAR (300)			
topic_2	หัวข้อย่อยของ ส่วนที่จะทำการ ทดสอบ (2)	VARCHAR (300)			
topic_3	หัวข้อย่อยของ ส่วนที่จะทำการ ทดสอบ (3)	VARCHAR (300)			
id_code	ชื่อโค้ดไอดีของ Test Suit	VARCHAR (150)			
protocol	วิธีการสื่อสาร	INT			12 = OUCH 30 = FIX
exchange	ประเภทของ ตลาดซื้อขาย	INT			24 = SET 25 = TFEX 26 = SET/TFEX
businessOprFlag	ชนิดของคำสั่ง	VARCHAR (150)			ORD = Order Entry MD = Market Data, Reference Data DC = Drop Copy TR = Trade Report QUO = Mass Quote

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตาราง test_suit_detail

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
Id	id	INT	PK		
lastUpdUser	ผู้ใช้งานที่แก้ไข ล่าสุด	VARCHAR (765)			
lastUpdttm	เวลาที่ทำการ แก้ไขล่าสุด	DATETIME			
testCaseListId	ไอดี Test Case	INT			
testSuitId	ไอดี Test Suit	INT			

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของตาราง test_script_detail

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
id	id	INT	PK		
lastUpdUser	ผู้ใช้งานที่แก้ไข ล่าสุด	VARCHAR (765)			
lastUpdttm	เวลาที่ทำการ แก้ไขล่าสุด	DATETIME			
testScriptId	ไอดี Test Script	INT			
testSuitId	ไอดี Test Suit	INT			
protocol	วิธีการสื่อสาร	INT			12 = OUCH 30 = FIX

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของตาราง user

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
id	id	INT	PK		
username	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าสู่ระบบ FRONT OFFICE IBT	VARCHAR (192)			
u_password	รหัสผ่านสำหรับ เข้าสู่ระบบ FRONT OFFICE IBT	VARCHAR (64)			
exchange	ประเภทของ ตลาดซื้อขาย	VARCHAR (30)			มีอยู่ 2 ประเภท 1. SET 2. TFEX
user_status	สถานะผู้ใช้งาน	VARCHAR (24)			
user_type	ระดับการเข้าถึง ของบัญชีผู้ใช้	VARCHAR (30)			
last_login	เข้าสู่ระบบครั้ง ล่าสุด	DATETIME			
last_active	ใช้งานครั้งล่าสุด	DATETIME			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
ouch_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol OUCH ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
fix_dc_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIXDC ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
fix_md_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIXMD ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
fix_oe_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIXOE ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
itch_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งาน protocol ITCH ในโปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
glimpse_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งาน protocol GLIMPSE ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
itch_mdafa_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งาน protocol ITCH MDFA ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
itch_mdf_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol ITCH MDF ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (30)			
ouch_pass	รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งาน protocol OUCH ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
fix_oe_pass	รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIXOE ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
fix_dc_pass	รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIXDC ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
itch_md5_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งาน protocol ITCH MDF ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
glimpse_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งาน protocol GLIMPSE ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
fix_md5_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งาน protocol FIXMD ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
itch_news_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งาน protocol ITCH NEWS ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
itch_news_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งาน protocol ITCH NEWS ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
mme_sftp_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งานใน MME SFTP	VARCHAR (300)			
mme_sftp_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งานใน MME SFTP	VARCHAR (300)			
mme_scptest_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ ใช้งานใน MME SCPTTEST	VARCHAR (300)			
mme_scptest_password	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งานใน MME SCPTTEST	VARCHAR (300)			
itch_mdafa_pass	รหัสผ่านสำหรับ ใช้งาน protocol ITCH MDFA ใน โปรแกรม	VARCHAR (300)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
trader_id	ข้อมูล trader id สำหรับใช้ใน Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
subroker_trader_id	ข้อมูล subbroker trader id สำหรับใช้ใน Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
subroker_num	ข้อมูล subbroker number สำหรับใช้ใน Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
clearing_member_Id	ข้อมูล clearing member id สำหรับใช้ใน Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
fix_news_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIX NEWS ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
fix_news_pass	รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งาน protocol FIX NEWS ใน โปรแกรม Nasdaq Validator	VARCHAR (300)			
ncd_user	ชื่อผู้ใช้สำหรับ เข้าใช้งาน NCD	VARCHAR (300)			
ncd_pass	รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งาน NCD	VARCHAR (300)			
sub_member_id	ข้อมูล sub member id สำหรับใช้ใน Nasdaq Validator	VARCHAR (100)			

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของตาราง test_case_list

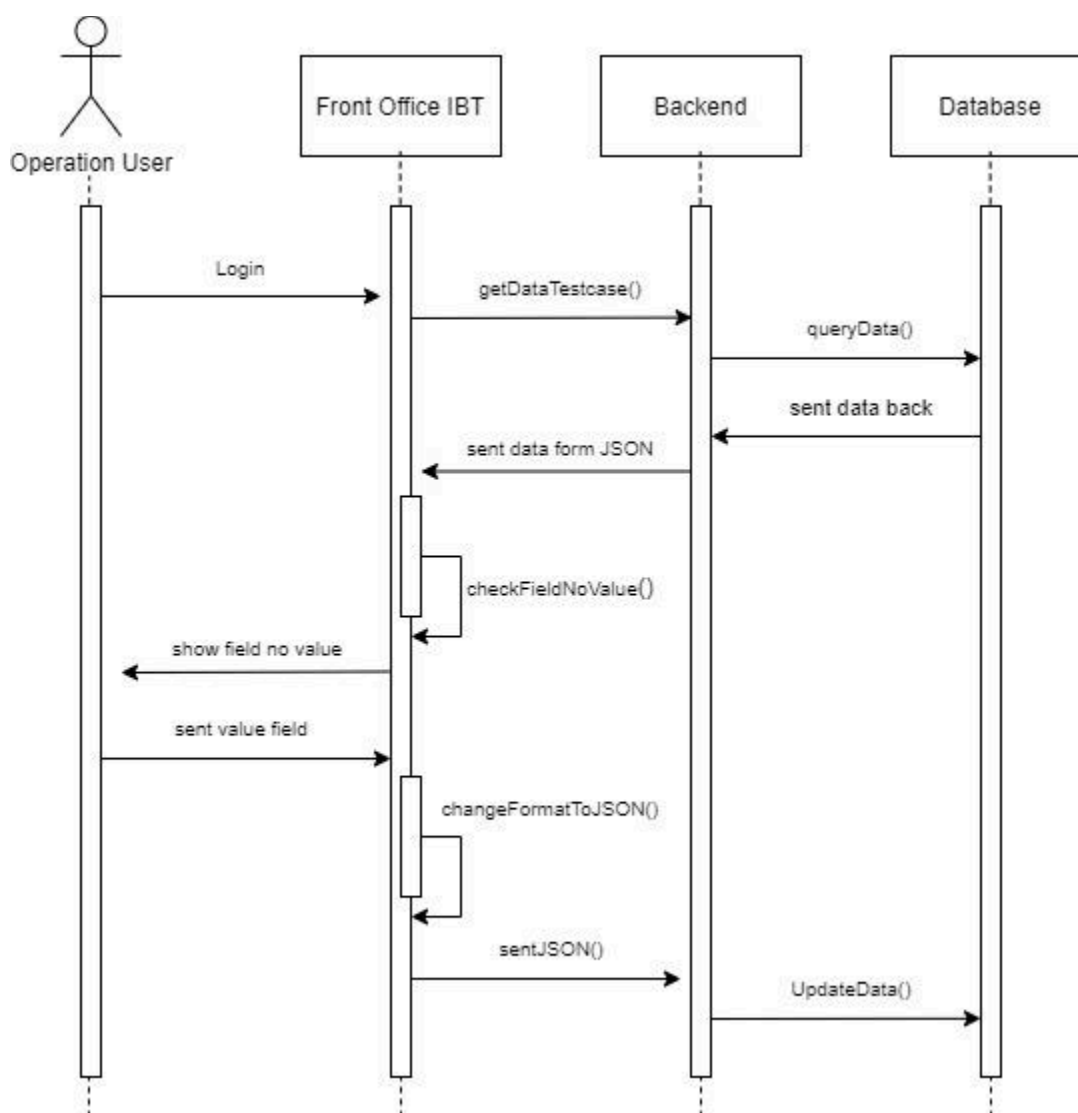
Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
id	ID	INT	PK		
answer	ลักษณะการส่ง คำตอบ	VARCHAR (900)			
lastUpdTime	เวลาอัปเดตล่าสุด	DATETIME			
lastUpdUser	user ที่อัปเดตล่าสุด	VARCHAR (450)			
testCaseDetail	รายละเอียดข้อสอบ	TEXT			
checkPattern	Json เช็คข้อสอบ	TEXT			

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
input_field	ชื่อของตัวคำตอบ	VARCHAR (900)			
status	สถานะข้อสอบ	VARCHAR (24)			enable = ใช้งาน disable = ไม่ใช้งาน
protocal	วิธีการสื่อสาร	INT			12 = OUCH 13 = FIXOE 31 = ITCH 32 = SOUP 33 = GRIMPSE 34 = FIXDC 35 = FIXMD
requireType	ประเภทของข้อสอบ	INT			1 = Question Answer 2 = Multiple Choice 3 = Pass/Fail 4 = Specified
id_code	ชื่อข้อสอบ	VARCHAR (150)			
instruction	การแนะนำ	VARCHAR (3000)			
expect_display_detail	ความคาดหวังคำตอบของข้อสอบ	VARCHAR (3000)			
type_of_processing	ประเภทของ test case	INT			27 = Automate 28 = Manual 29 = Self

Name	Description	Data Type	Key	Ref Table	Remark
mandatory	mandatory	INT			M = Mandatory O = Optional
exchange	ประเภทของตลาด ซื้อขาย	INT			24 = S 25 = T 26 = S,T
prerequisite	ข้อกำหนดเบื้องต้น	VARCHAR (3000)			

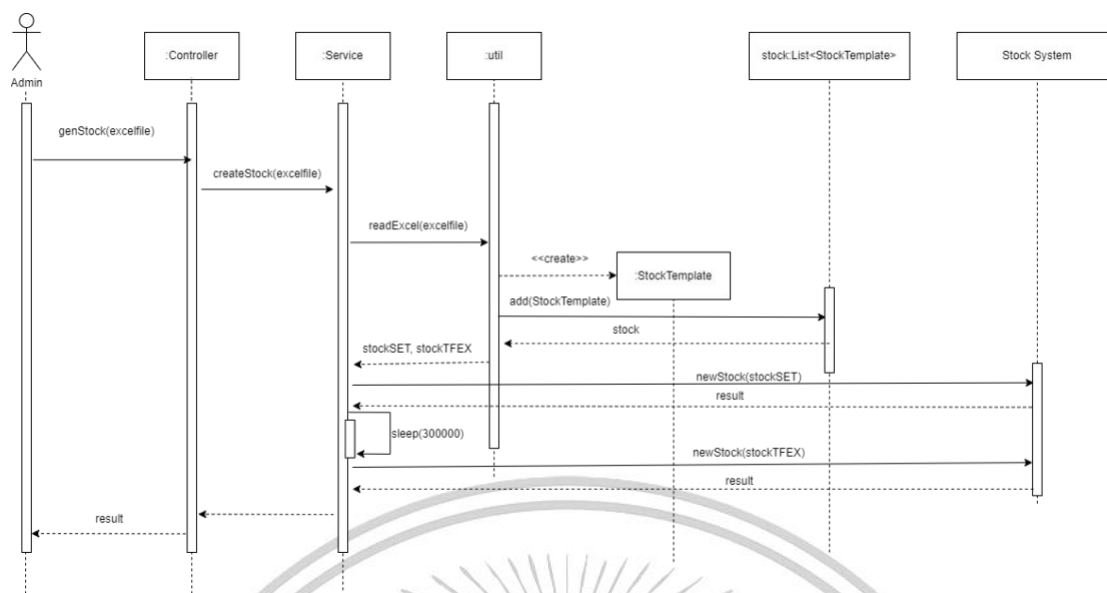


3.6 Sequence Diagram



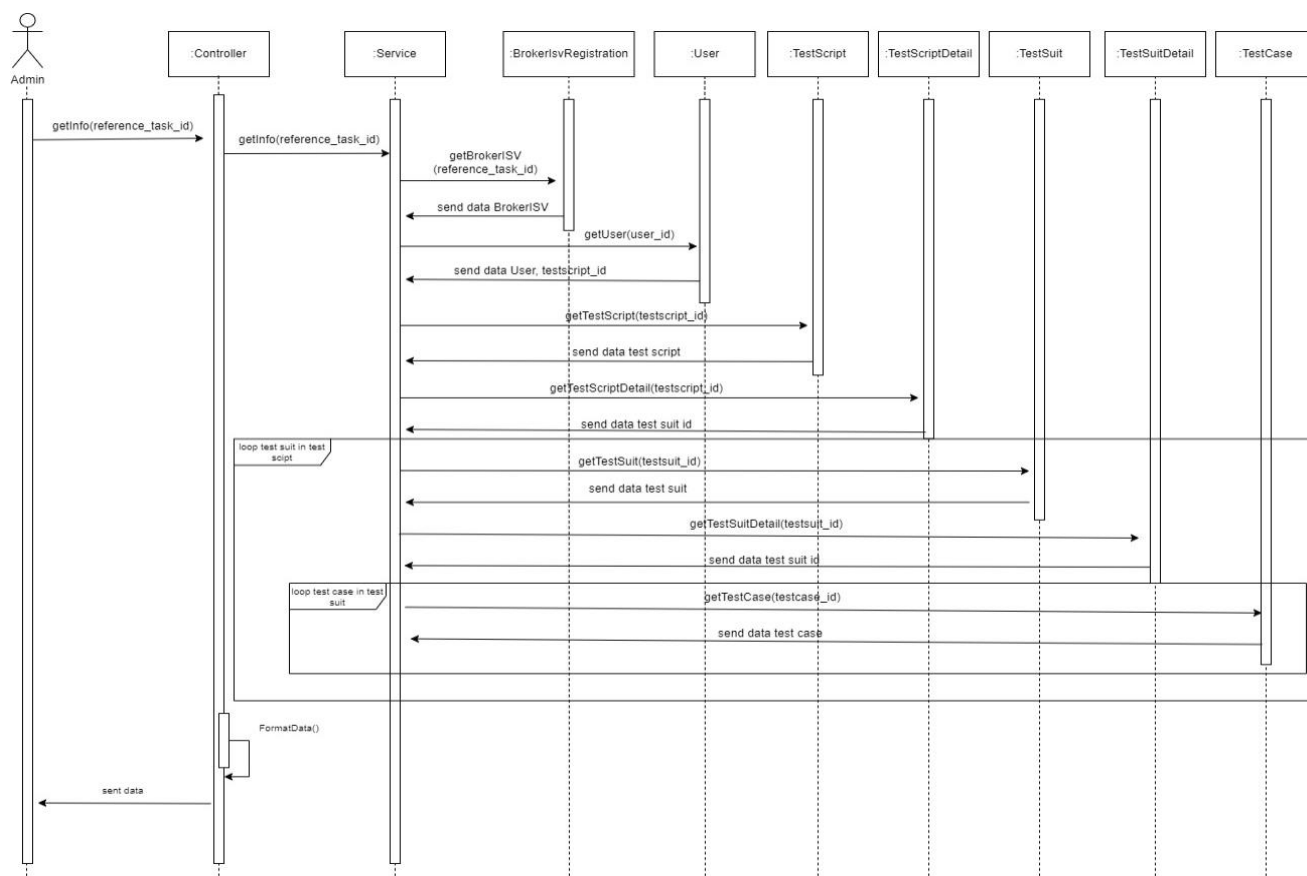
รูปที่ 3.4 Sequene Diagram การตรวจสอบ filed ที่ไม่มี value ของระบบ Frontend

จากรูปที่ 3.4 การทำงานจาก Operation User เมื่อได้ทำการเข้าสู่ระบบ ตัว frontend จะทำการส่งคำสั่งเพื่อไปรับข้อมูล test case , test suit , test script และ data ของ user มา เมื่อ Operation User ได้ทำการกดเข้าไปดูข้อมูล test case ตัวระบบจะทำการตรวจสอบ field ทั้งหมดของ test case นั้นว่ามีกรณีที่มี field และไม่มี value หรือไม่ ถ้ามี field ที่ไม่มี value ตัวระบบจะทำการโชว์ field นั้นและกล่องรับ input ที่หน้า interface เพื่อรับข้อมูลจาก Operation User หลังจากที่ Operation User ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องทำการกดปุ่มเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล Value หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วตัวระบบ Frontend จะทำการจัด format ของข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบ JSON และส่งกลับไปให้ระบบ backend เพื่อทำการบันทึกลงฐานข้อมูล



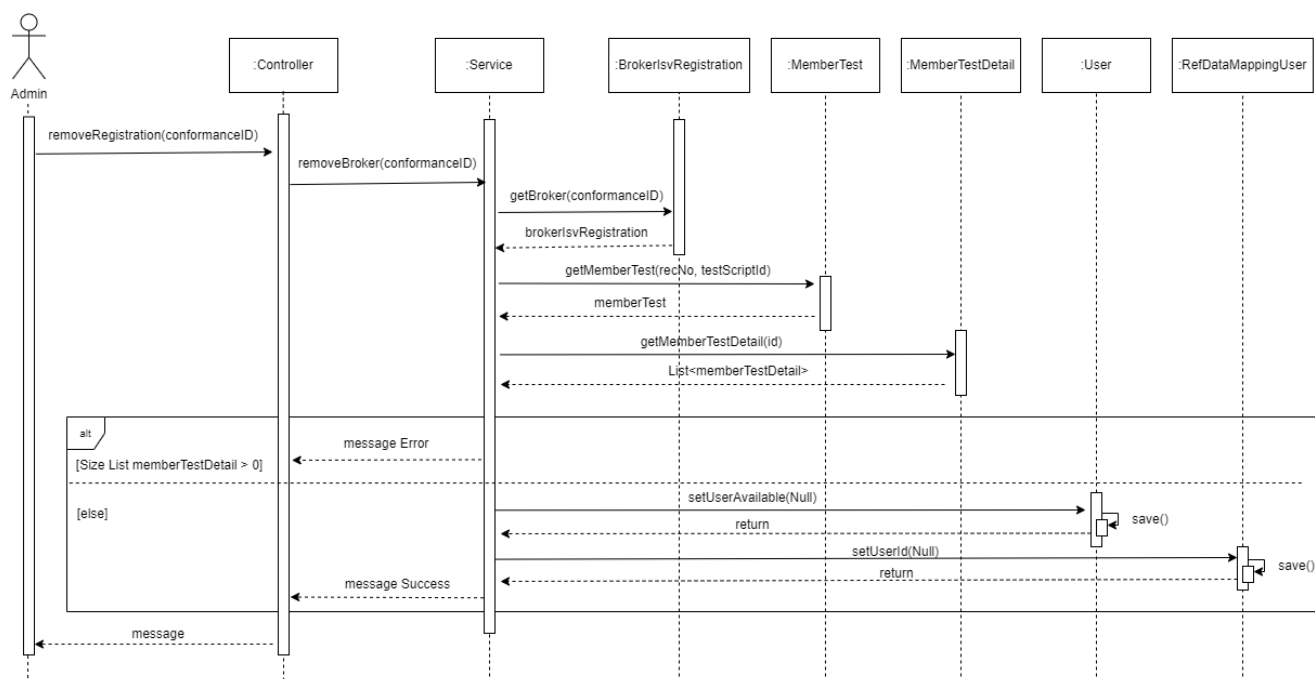
รูปที่ 3.5 Sequence Diagram การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ

จากรูปที่ 3.5 ขั้นตอนแรกเริ่มต้นจาก Admin ส่งคำสั่งสำหรับสร้างหลักทรัพย์โดยส่งไฟล์รายการหลักทรัพย์เข้าไปด้วยที่ Controller จากนั้นจะไปเรียกใช้งานคำสั่งสร้างหลักทรัพย์ที่ Service ก็จะส่งไฟล์รายการหลักทรัพย์ไปอ่านที่ Util ซึ่งหลังจากนั้นภายใน Util จะสร้าง StockTemplate ที่เป็นตัวแบบของหลักทรัพย์จากนั้นจะทำการเพิ่มหลักทรัพย์เข้าในรายการหลักทรัพย์จากนั้น Util จะส่งรายการหลักทรัพย์ที่แบ่งประเภท SET และ TFEX กลับไปที่ Service จากนั้นจะส่งคำสั่งสำหรับสร้างหลักทรัพย์ไปที่ระบบของตลาดหลักทรัพย์โดยการส่ง SET ไปก่อน หลังจากจากระบบของตลาดหลักทรัพย์ตอบกลับมาแล้ว จะทำการรอ 3 นาที ก่อนที่จะส่งคำสั่งการสร้างหลักทรัพย์ไปที่ระบบตลาดหลักทรัพย์อีกรอบโดยการส่ง TFEX หลังจากจากระบบของตลาดหลักทรัพย์ตอบกลับมาแล้ว Service จะทำการส่งการตอบกลับไปที่ Controller และส่งต่อไปที่ Admin



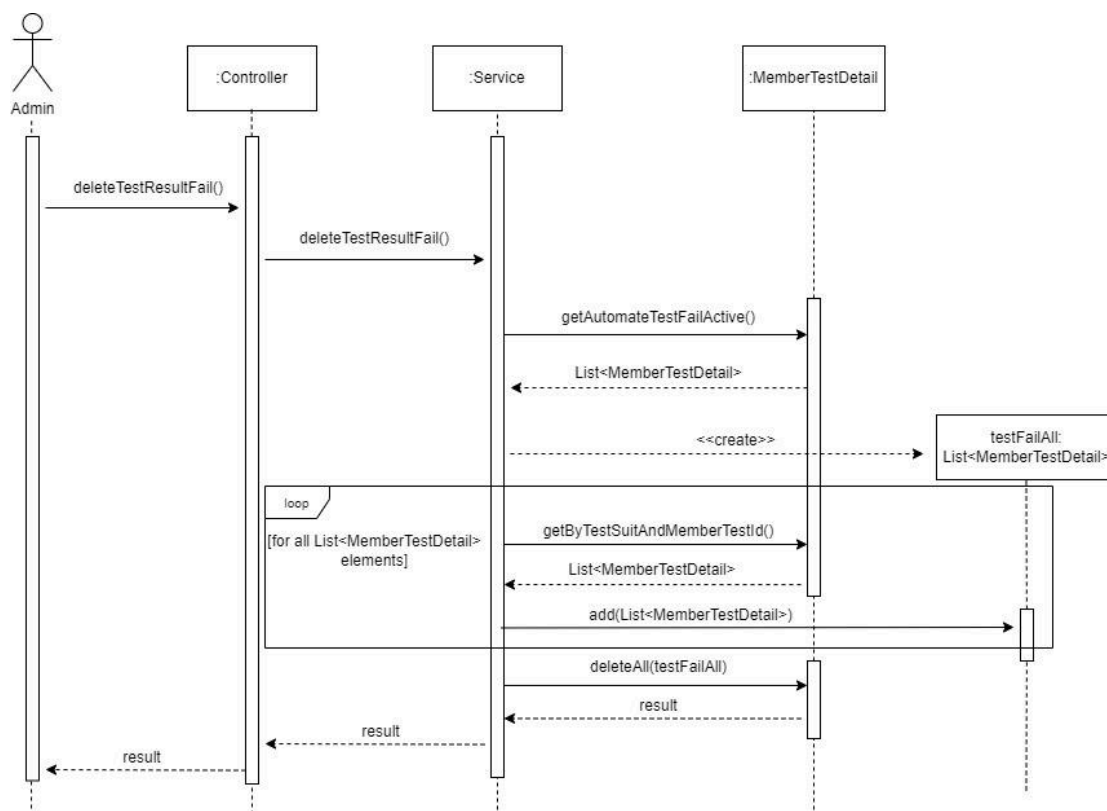
รูปที่ 3.6 Sequence Diagram การดึงข้อมูลข้อสอบของผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 3.6 เริ่มต้นจากการที่ Admin ส่งข้อมูล id ของผู้ทดสอบเข้ามาสู่ controller หลังจากนั้นจะใช้คำสั่งดึงข้อมูลผู้ใช้งานที่ Service ตัว service จะทำการดึงข้อมูลต่างโดยเริ่มจากการดึงข้อมูลผู้ใช้ใน BrokerSvcRegistration เพื่อจะได้รู้ข้อมูล user_id และ testscript_id และนำข้อมูล user_id ไปดึงข้อมูลของ User เพื่อจะดูประเภทของผู้ใช้ นำ testscript_id ไปดึงข้อมูล TestScript และ TestScriptDetail เพื่อจะได้ข้อมูล testsuit_id ที่ได้ทำการ mapping กับตัว TestScript นั้น เมื่อได้ข้อมูล testsuit_id มากแล้วจะนำไปดึง TestSuit และ TestSuitDetail เพื่อจะได้รู้ข้อมูล TestSuit ทั้งหมดและ testcase_id ที่ mapping กับ TestSuit นั้น และนำ testcase_id ไปดึง TestCase เพื่อดูข้อมูลของ TestCase ทั้งหมด หลังจากทำการดึงข้อมูลมาได้ทั้งหมดแล้วตัว Service จะทำการจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งกลับไปให้ Admin



รูปที่ 3.7 Sequence Diagram การลบข้อมูลของ broker_isv_registration

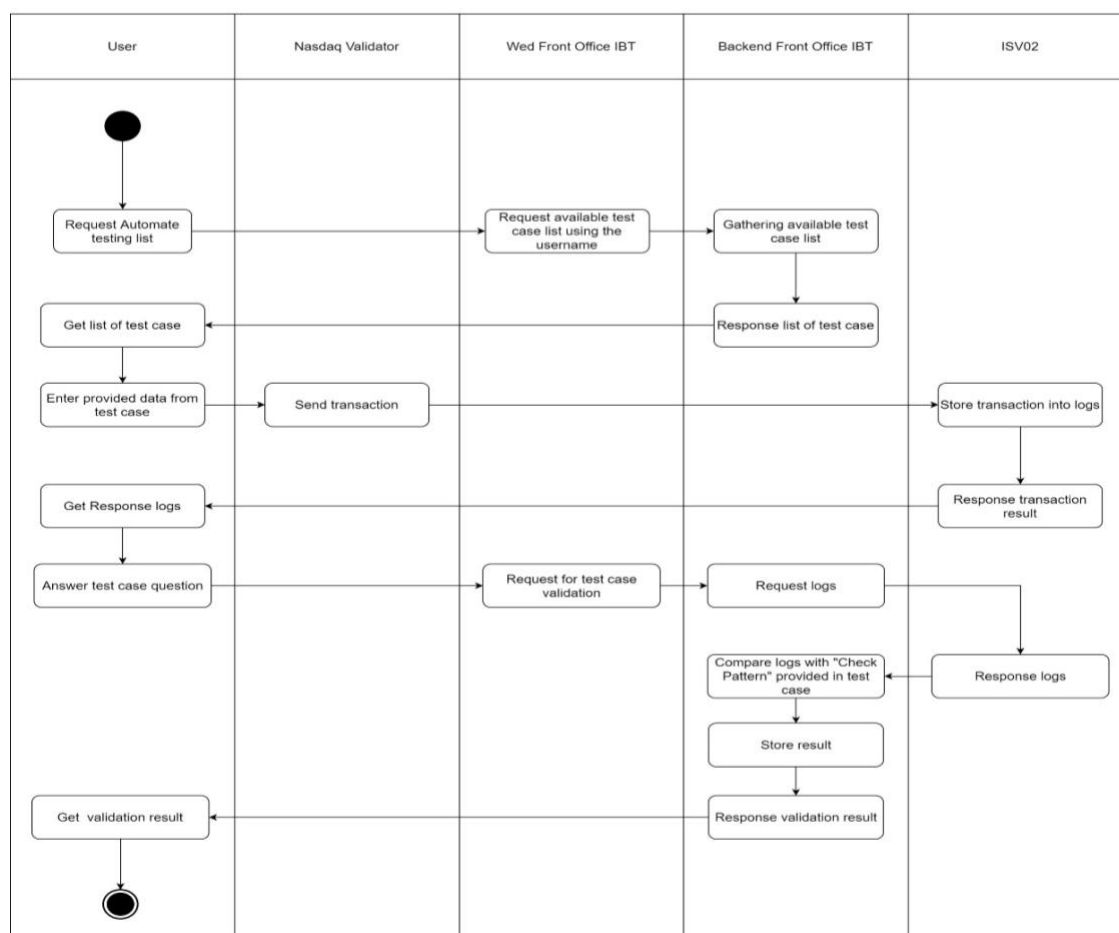
จากรูปที่ 3.7 เริ่มต้นจากการที่ Admin ส่งข้อมูล conformanceID ไปที่ Controller หลังจากนั้นจะส่งต่อไปที่ Service เพื่อดึงข้อมูลของ BrokerIsvRegistration หลังจากที่ได้รับข้อมูลกลับมา จะนำข้อมูลที่รับได้โดยส่ง recNo และ testScriptId เพื่อไปดึงข้อมูล Membertest หลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้วก็จะนำ Id ไปดึงข้อมูลของ MemberTestDetail ซึ่งจะเก็บบันทึกว่า member ได้ทำข้อสอบข้อใดไปแล้ว ซึ่งถ้าได้มีการทำข้อสอบไปแล้วจะทำการตอบกลับด้วยความปฏิเสธการลบข้อมูล แต่ถ้ายังไม่ได้ทำการทำข้อสอบใดๆ ก็จะไปกำหนดค่า User Available ในฐานข้อมูล user ให้เป็นค่า NULL และกำหนดค่า User ID ในฐานข้อมูล ref_data_mapping_user ให้เป็นค่า NULL หลังจากนั้นจะตอบกลับด้วยความสำเร็จกลับไปจากนั้น Controller จะตอบกลับไปที่ Admin ด้วยข้อมูลที่รับมา



รูปที่ 3.8 Sequence Diagram การลบข้อมูลของข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลว

จากรูปที่ 3.8 เริ่มต้นจาก Admin ต้องการที่จะลบข้อสอบที่มีผลสอบล้มเหลวโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน deleteTestResultFail ที่ Controller จากนั้นจะเรียกใช้ที่ Service หลักจากนั้นจะไปดึงข้อมูลของข้อสอบเฉพาะ Automate ที่มีผลสอบล้มเหลวและบัญชีที่ทำข้อสอบยังไม่หมดเวลาในการทดสอบ หลังจากนั้นสร้างลิสต์ที่ใช้เก็บข้อสอบที่จะลบทั้งหมดไว้ จากนั้นจะวนรูปของข้อมูลที่ได้มาในตอนแรก เพื่อจะดึงข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลวมาทุกข้อสอบของชุดข้อสอบและเพิ่มเข้าไปในลิสต์ที่ใช้เก็บข้อสอบที่ต้องลบทั้งหมด หลังจากนั้นทำการลบข้อสอบทั้งหมดที่เก็บไว้ในลิสต์

3.7 Activity Diagram



รูปที่ 3.9 Activity Diagram การทดสอบระบบในส่วนของ Automate Test

จากรูปที่ 3.9 ขั้นตอนการทดสอบข้อสอบประเภท Automate Test นั้นจะเริ่มจากผู้สอบเข้าทำข้อสอบในส่วนของ Automate Test หลังจากจากผู้สอบเลือกข้อสอบแล้วระบบหน้าบ้านจะทำการดึงรายละเอียดข้อสอบจากทางหลังบ้านโดยที่ข้อสอบที่ถูกเลือกนั้นจะแตกต่างกันไปตามชื่อบัญชีผู้สอบ หลังจากผู้สอบได้รับรายละเอียดข้อสอบแล้วจะทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวลงไปโปรแกรม Nasdaq Validator เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อขายไปยังเครื่องทดสอบ (ISV02) เครื่องทดสอบจะบันทึกข้อมูล (Logs) ไว้และตอบกลับผลลัพธ์ไปยังผู้สอบ หลังจากได้รับข้อความตอบกลับแล้วผู้สอบจะทำการตอบคำถามตามผลลัพธ์ที่ได้ไปยังระบบหน้าบ้าน ระบบหน้าบ้านจะทำการร้องขอการตรวจคำตอบจากระบบหลังบ้านโดยจะมีกระบวนการตรวจสอบคำตอบคือระบบจะทำการดึงข้อมูลบันทึก (Logs) ที่ได้จาก เครื่องทดสอบมาเทียบกับข้อมูล “Check Pattern” ที่อยู่ใน Test Case ว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจะบันทึกและตอบผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังผู้สอบ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการอภิปรายผล

การพัฒนาระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งระบบนี้ได้พัฒนาตามทีออกแบบในบทที่ 3 และได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูล และการทดสอบระบบ ซึ่งส่วนของระบบจัดการข้อมูลที่ได้ทำมี 4 ส่วนหลักๆ คือ การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบการส่งคำสั่ง การดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ การลบข้อมูลของผู้ใช้งานและการลบข้อสอบที่มีผล การสอบล้มเหลว และสุดท้ายคือการทดสอบระบบ ซึ่งเป็นการทดสอบระบบและหาจุดบกพร่องของตัวระบบ โดยมีผลการทดสอบดังนี้

4.1 ระบบจัดการข้อมูล

4.1.1 การสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบการส่งคำสั่ง

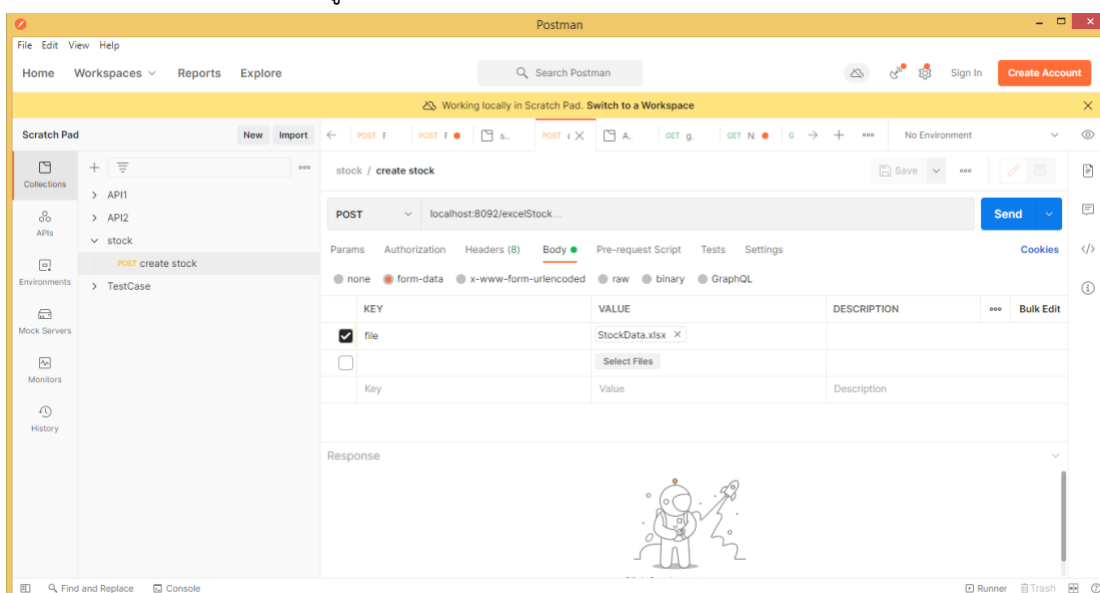
1. เตรียมข้อมูลของหลักทรัพย์ที่ต้องการสร้างในรูปแบบเอกสาร Excel

	Q	H	I	J	K	L	M	N
	PARTITION	PAR_VALUE	IPO_PRICE	LISTED_SHARE	SEC_PRICE	SECTOR_SHORT_NAME	ORDERATTRIBUTE	NYOR
2	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
3	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
4	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
5	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
6	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
7	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
8	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
9	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
10	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
11	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
12	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
13	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		
14	PMH1111R	10	10-5000	5000000	10-5000	PMH1111R		

รูปที่ 4.1 รูปตัวอย่างของข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างหลักทรัพย์

จากรูปที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างข้อมูลของหลักทรัพย์ที่ต้องการนำมาสร้างซึ่งจะมีการกำหนดตัวแปรบางแถวที่ต่างกันตามข้อกำหนดที่ต้องสร้าง

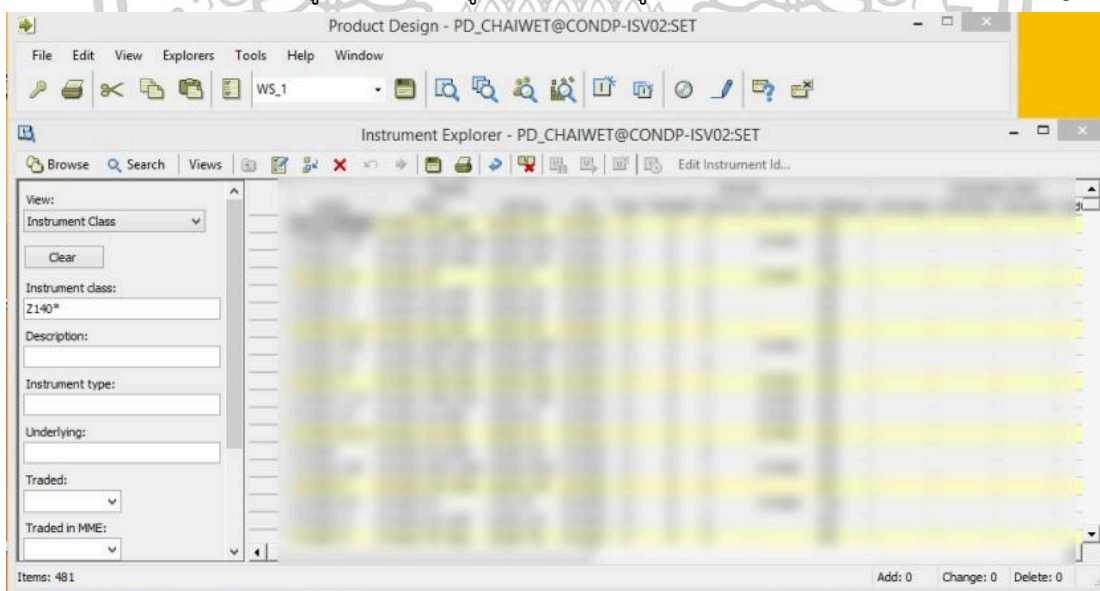
2. ส่งไฟล์เอกสารข้อมูลหลักทรัพย์ไปที่ตัวระบบสร้างหลักทรัพย์



รูปที่ 4.2 ส่งไฟล์ข้อมูลหลักทรัพย์ไปที่ตัวระบบ

จากรูปที่ 4.2 ทำการส่งไฟล์เอกสารข้อมูลของหลักทรัพย์ที่ได้ทำการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว และส่งไปที่ตัวระบบที่พัฒนาขึ้นมา

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม Product Design

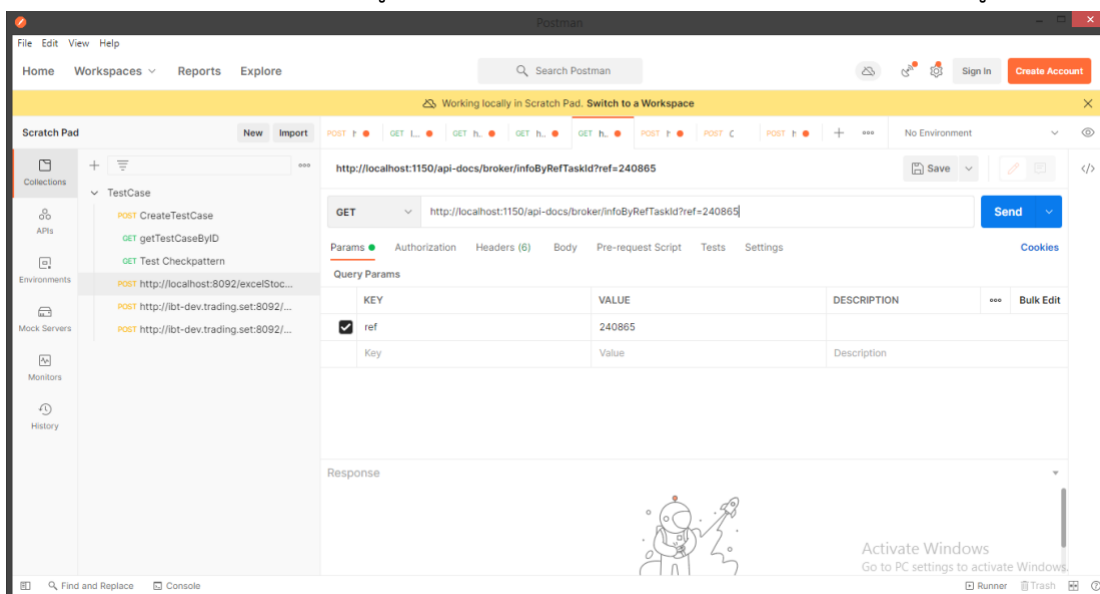


รูปที่ 4.3 โปรแกรม Product Design

จากรูปที่ 4.3 หลักจากที่ทำการสร้างหลักทรัพย์เสร็จสิ้นจึงได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างโดยใช้โปรแกรม Product Design ซึ่งเป็นโปรแกรมของทางตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบข้อมูลหลักทรัพย์ทั้ง SET และ TFEX

4.1.2 การดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ

1. การยิง API GET ข้อมูลรับ การใส่ Reference_task_id เพื่อใช้ในการดึงข้อมูล



รูปที่ 4.4 การยิง API GET สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย Postman

จากรูปที่ 4.4 ทำการส่งข้อมูล Reference_task_id เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลข้อสอบของผู้ใช้ทั้งหมด

2. รูปแบบข้อมูลที่ได้รับจากการยิง API GET

```

1 {
2   "referenceTaskId": 240865,
3   "exchange": "TFEX",
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

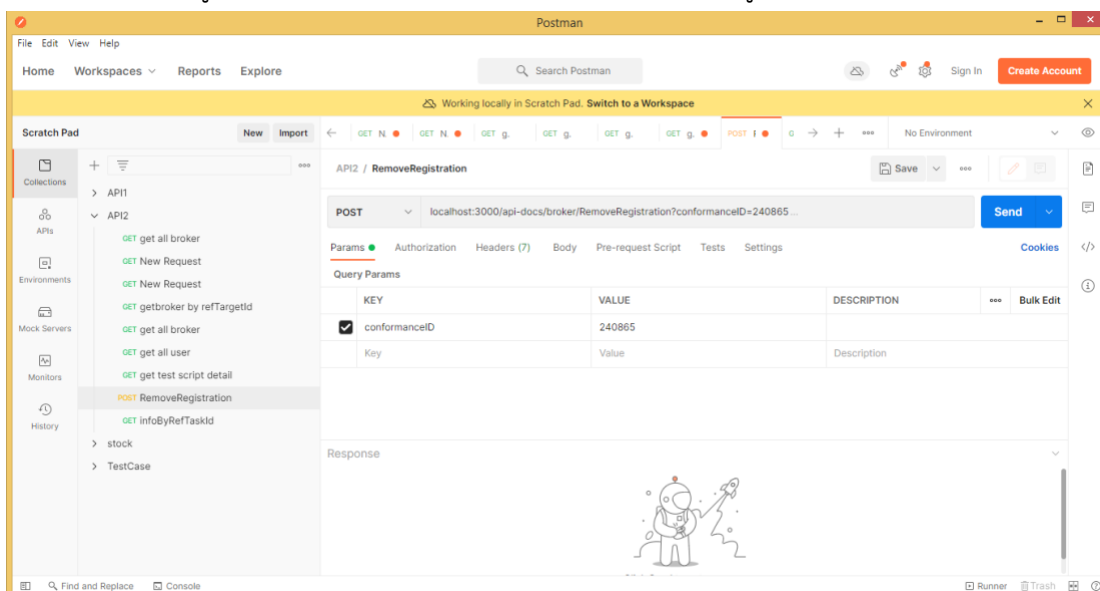
```

รูปที่ 4.5 ข้อมูลประเภทของผู้ใช้งานและข้อสอบที่ผู้ใช้งานต้องทำการสอบทั้งหมด

จากรูปที่ 4.5 รูปแบบคำสั่งการตอบกลับจากการยิง API GET เพื่อดึงข้อมูลข้อสอบของผู้ใช้

4.1.3 การลบข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

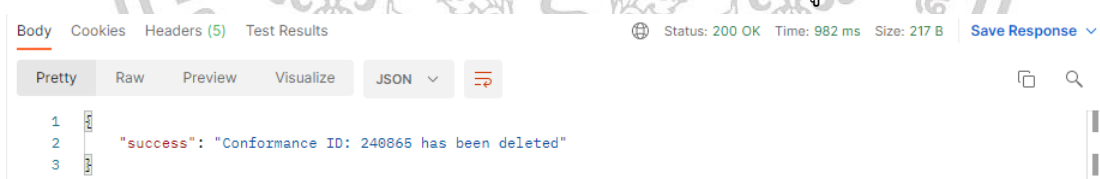
1. ส่งข้อมูล Conformance id ไปที่ API เพื่อ delete ข้อมูล



รูปที่ 4.6 ส่ง Conformance id ไปที่ API ผ่าน Postman

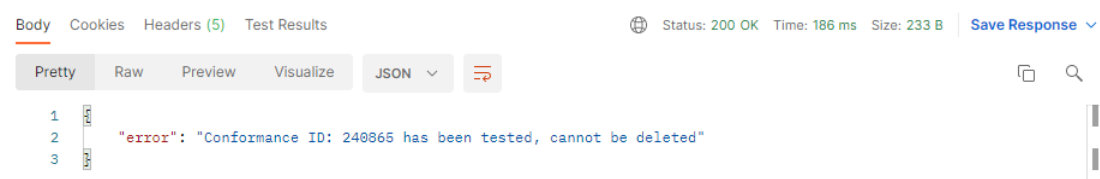
จากรูปที่ 4.6 ทำการส่งข้อมูล Conformance id ไปที่ API ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการลบข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ผลลัพธ์ข้อความที่ส่งกลับมามี 2 แบบ คือ ข้อความสำเร็จและข้อความล้มเหลวกรณีที่มีการทำการทดสอบไปแล้วอย่างน้อย 1 ข้อ หรือไม่มี Conformance id อยู่จริง



รูปที่ 4.7 ข้อความตอบกลับกรณีสำเร็จ

จากรูปที่ 4.7 แสดงถึงข้อความตอบกลับกรณีที่มีการลบข้อมูลสำเร็จ

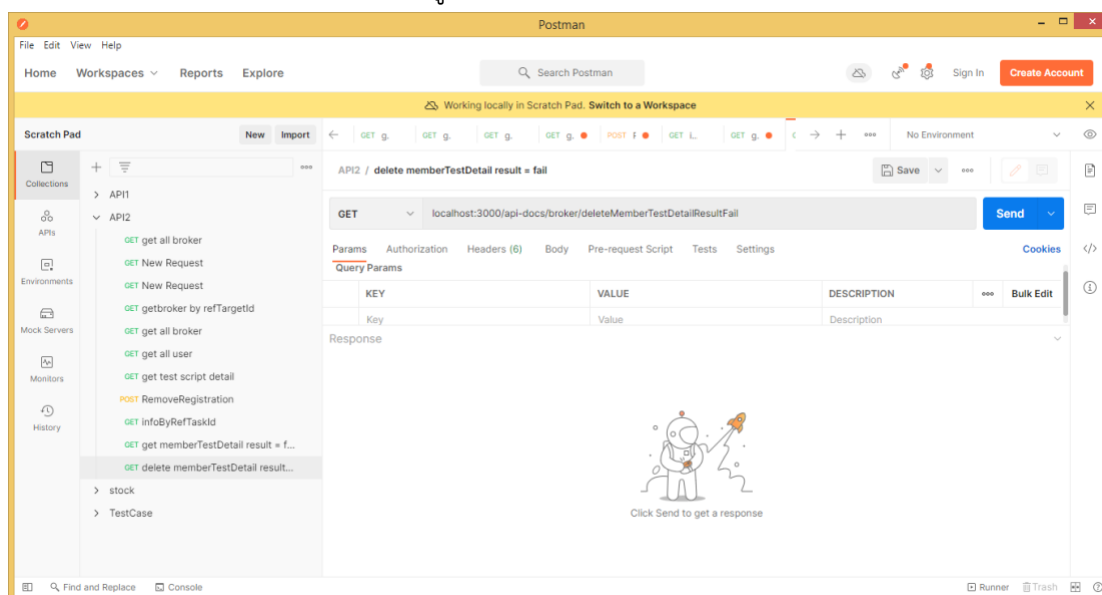


รูปที่ 4.8 ข้อความตอบกลับกรณีล้มเหลว

จากรูปที่ 4.8 แสดงถึงข้อความตอบกลับกรณีที่มีการทำการทดสอบไปแล้วอย่างน้อย 1 ข้อ

4.1.4 การลบข้อมูลการสอบ Automate Test ที่ผู้ทำข้อสอบได้ผลสอบล้มเหลว

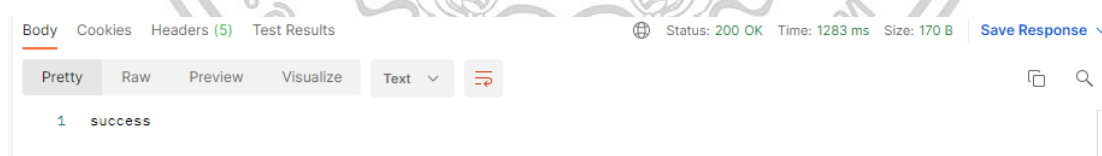
1. เรียกใช้งาน API เพื่อลบข้อมูลการสอบ Automate



รูปที่ 4.9 เรียกใช้งาน API ลบข้อมูลการสอบ Automate

จากรูปที่ 4.9 เมื่อมีผู้ใช้ได้ทำข้อสอบล้มเหลว ทางตลาดหลักทรัพย์จะทำการ reset ผลลัพธ์ข้อสอบที่ล้มเหลวให้กับผู้ทำการทดสอบในทุกวันของการทดสอบ เพื่อให้ผู้ทำการทดสอบสามารถกลับมาทดสอบข้อสอบที่ทำล้มเหลวใหม่ได้ โดยทางตลาดหลักทรัพย์จะทำการยิง API ตัวลบข้อมูลการทำข้อสอบ ตัวระบบจะทำการหาผลลัพธ์การสอบที่ผู้ทดสอบได้ทำล้มเหลว แล้วลบผลลัพธ์การสอบและข้อมูลข้อสอบนั้นเพื่อเป็นการ reset ให้ผู้ทดสอบสามารถกลับมาทำข้อนั้นใหม่ได้

2. ผลลัพธ์ข้อความที่ส่งกลับมาว่า Success เมื่อทำการลบเสร็จสิ้น



รูปที่ 4.10 ข้อความตอบกลับจาก API ลบข้อมูลการสอบ Automate

จากรูปที่ 4.10 หลังจากที่ทำลบข้อมูลการสอบของข้อสอบ Automate เสร็จแล้วระบบจะตอบกลับด้วยข้อความสำเร็จ

4.2 การทดสอบระบบ

4.2.1 การทดสอบระบบเว็บไซต์ IBT และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดสอบโดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

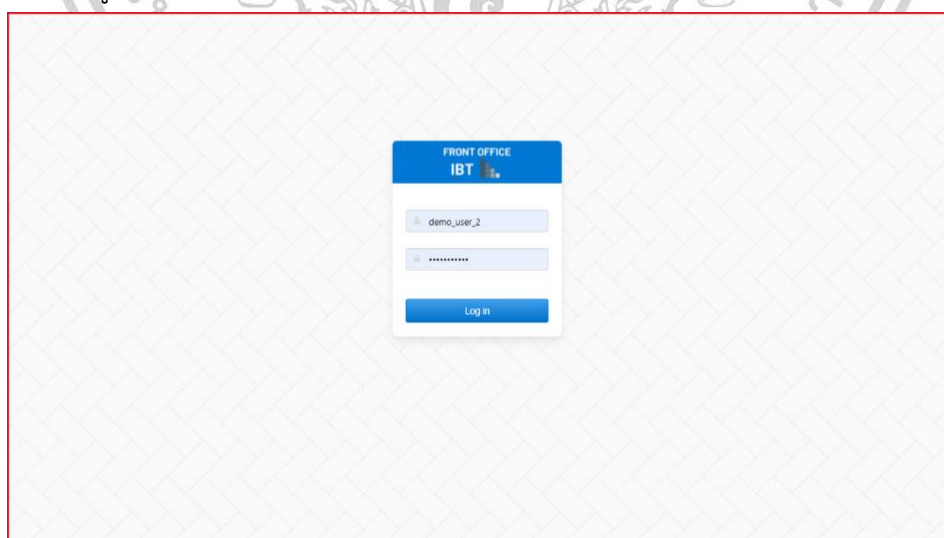
Submit New Test Case



รูปที่ 4.11 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จากรูปที่ 4.11 แสดงถึงข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

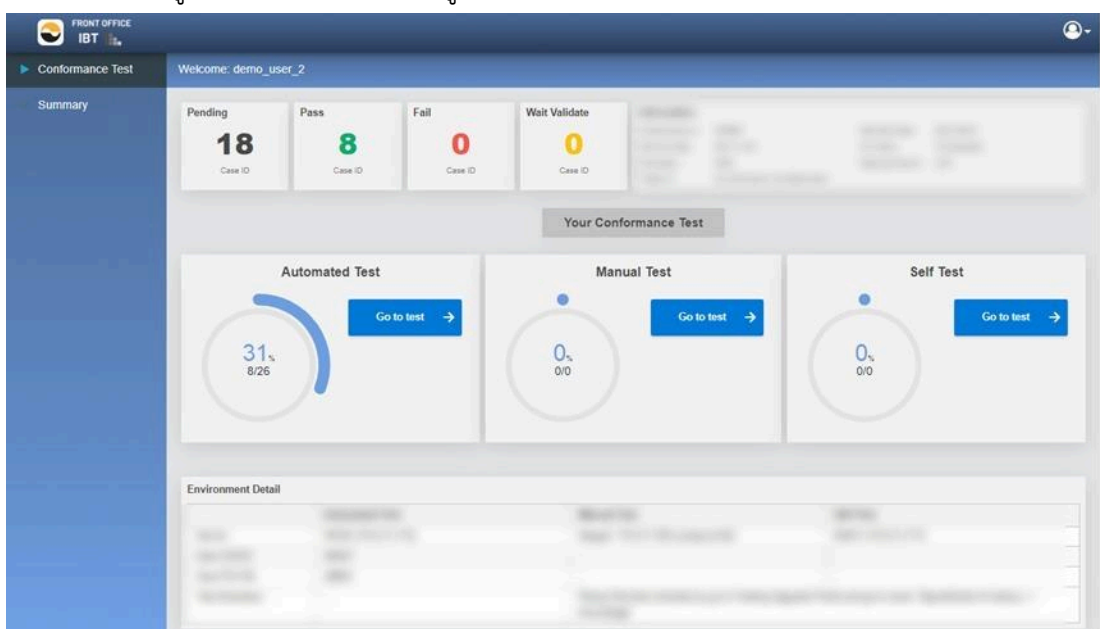
2. เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์สำหรับการทดสอบ



รูปที่ 4.12 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.12 แสดงถึงหน้าเข้าสู่ระบบหลักเพื่อเข้ารับการทดสอบการส่งคำสั่ง

3. เข้าสู่หน้าหลักเพื่อเตรียมเข้าสู่การทดสอบการส่งคำสั่ง



รูปที่ 4.13 หน้าหลักของเว็บไซต์

จากรูปที่ 4.13 หลังจากที่ได้เข้าสู่ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ซึ่งจะแสดงจำนวนข้อสอบรวมทั้งจำนวนข้อสอบที่ทำถูกต้อง, ข้อสอบที่ทำผิดพลาดและข้อสอบที่รอการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการทำข้อสอบทั้ง 3 รูปแบบ

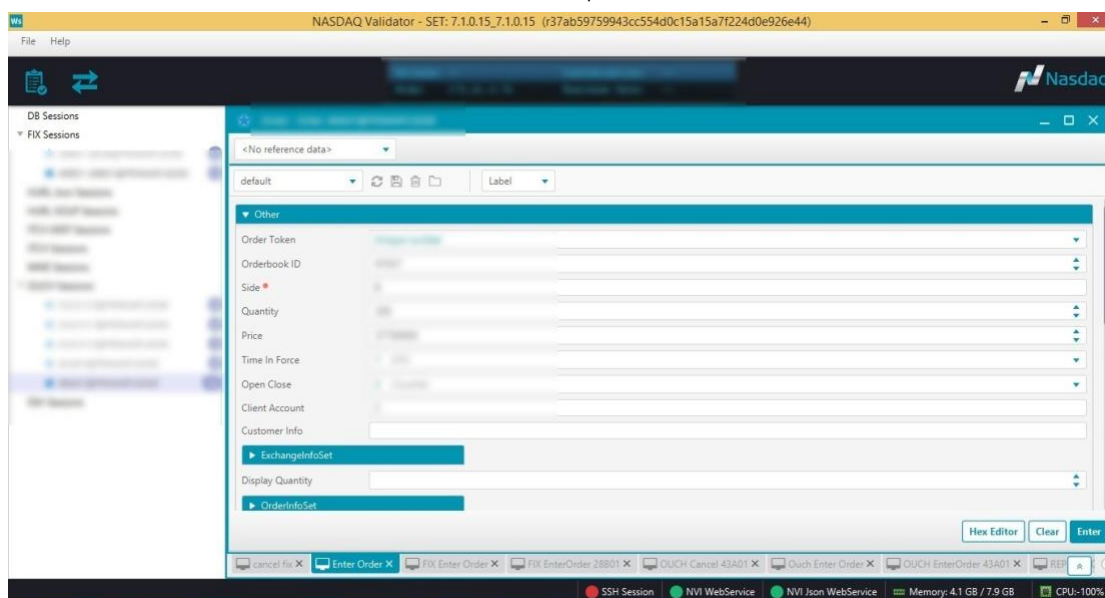
4. ทดสอบข้อสอบประเภท Automate



รูปที่ 4.14 หน้าข้อสอบประเภท Automate

จากรูปที่ 4.14 จากหน้านี้ทางด้านซ้ายแสดงถึงข้อมูลที่ใช้ในการสอบการส่งคำสั่ง หลังจากส่งคำสั่งแล้วต้องตอบข้อสอบตรงกลางหน้าข้อสอบและด้านขวาแสดงถึงข้อสอบที่กำลังทำอยู่

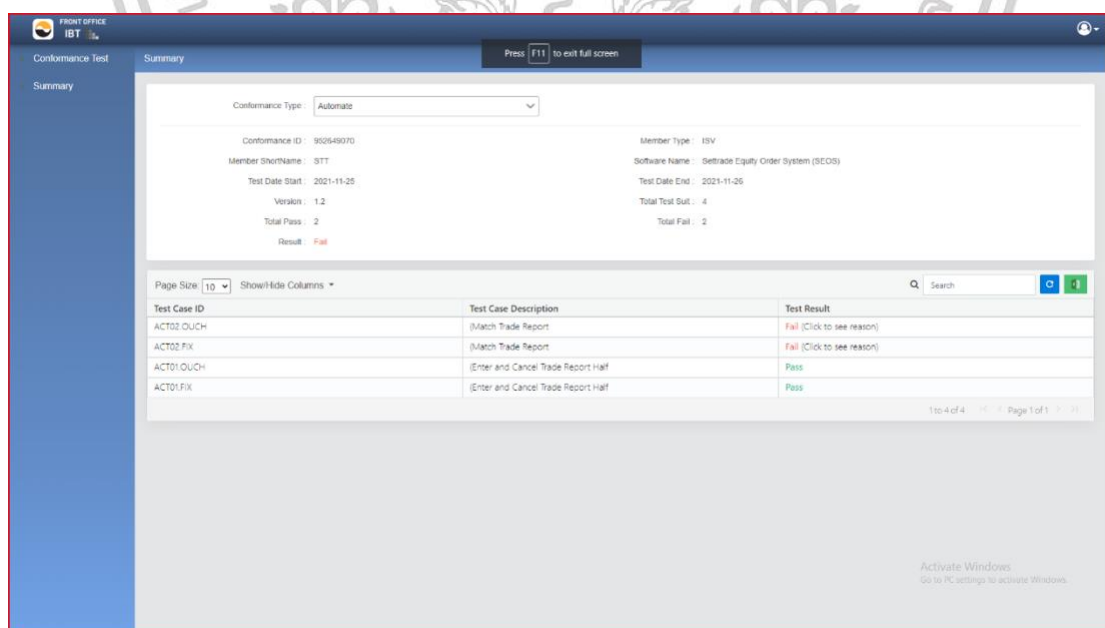
5. ทำการส่งคำสั่งซื้อขายในโปรแกรม Nasdaq Validator



รูปที่ 4.15 โปรแกรมส่งคำสั่ง Nasdaq Validator

จากรูปที่ 4.15 หลังจากได้รับโจทย์จากเว็บไซต์ จากนั้นนำข้อมูลจากข้อสอบมาทำการส่งคำสั่ง ซึ่งหลักจากส่งคำสั่งและได้รับข้อความยอมรับตอบกลับ จากนั้นต้องไปกดส่งคำตอบที่หน้าเว็บไซต์

6. เมื่อทำการทดสอบเสร็จจะแสดงผลลัพธ์ของการทดสอบ

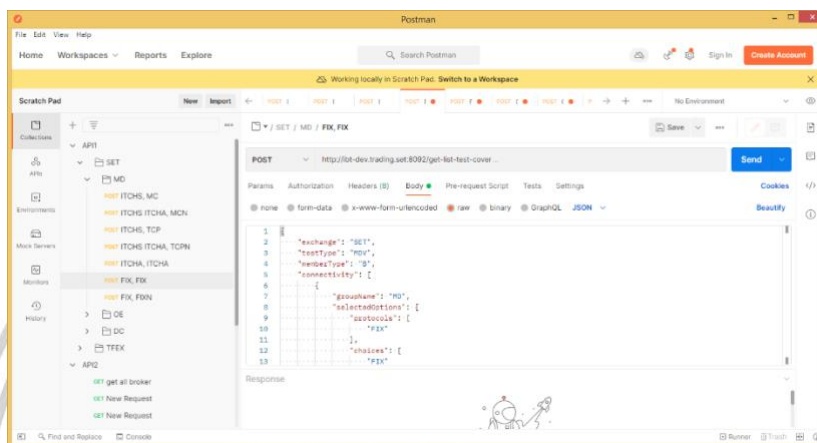


รูปที่ 4.16 หน้าแสดงผลลัพธ์การทดสอบทั้งหมด

จากรูปที่ 4.16 หลังจากที่ได้ทำการส่งคำตอบทุก Case ID แล้ว ตัวเว็บไซต์จะทำการ redirect มาที่หน้า Summary เพื่อแสดงผลของการทดสอบทั้งหมด หรือสามารถกด “Summary” ที่แถบด้านซ้ายเพื่อมาดูผลการทดสอบทั้งหมดในหน้านี้ได้

4.2.2 การทดสอบ API ของระบบแสดงข้อมูลชุดข้อสอบ

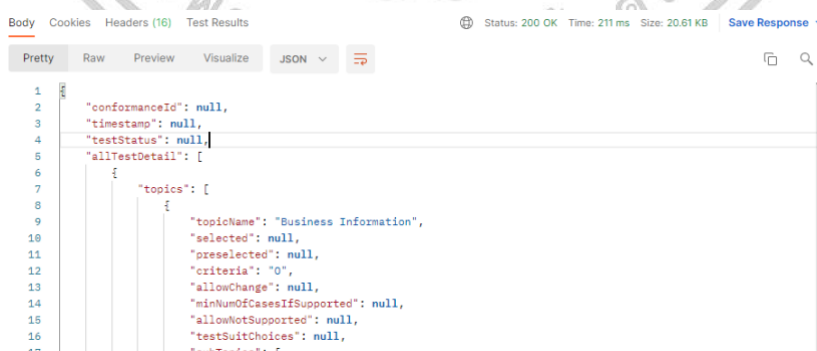
1. ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปที่ API เพื่อรับข้อมูลชุดข้อสอบ



รูปที่ 4.17 ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปที่ API เพื่อรับข้อมูลชุดข้อสอบ

จากรูปที่ 4.17 ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปที่ API เพื่อรับข้อมูลชุดข้อสอบมาตรวจสอบว่ามี ความถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่

2. รับข้อมูลของชุดข้อสอบจากข้อ 1. มาตรวจสอบว่าถูกต้องครบตามที่กำหนดหรือไม่



รูปที่ 4.18 ข้อมูลชุดข้อสอบ

จากรูปที่ 4.18 แสดงถึงข้อมูลที่ได้รับจากการส่งข้อมูลรูปแบบ JSON และนำไปตรวจสอบ

3. ตรวจสอบข้อมูลชุดข้อสอบว่าตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหรือไม่

	A	B	C	D
1	* must select only 1 choice	* must select at least 1 choice		
2	Exchange	Connectivity		Business
3	SET	Reference Data and Market Data	* auto selected by the selected choices	* can select only 1 choice
4	(Code = SET)	(Code = MD)	Protocol	Choices
5		session : MokUDP (ITCH MDF) ,	ITCH MDF (Code = ITCHS)	ITCH Multicast (Code = MC)
6		session : MokUDP (ITCH MDF) , SoupBinTCP (ITCH MDFA News)	ITCH MDFA (Code = ITCHS)	ITCH Multicast and ITCH News (Code = MCN) (ITCH ที่รวม)
7		session : SoupBinTCP (ITCH MDF Standard)	ITCH MDFA (Code = ITCHS)	ITCH TCP (Code = TCP) ไม่ใช้ ANMF03 (ไม่ใช้ SoupBinTCP (ITCH MDFA News))
8		session : SoupBinTCP (ITCH MDFA News) , SoupBinTCP (ITCH MDF Standard)	ITCH MDFA (Code = ITCHS)	ITCH TCP and ITCH News (Code = TCPN) (ITCH ที่รวม)
9		session : SoupBinTCP (ITCH MDFA Additional Price)	ITCH MDFA (Code = ITCHS)	ITCH TCP (MDFA) (Code = ITCHAI) (ITCH ที่รวม)
10		session : FIX	FIX (Code = FIX)	FIX Market Data (Code = FIX) (ไม่ใช้ FIX)
11		session : FIX	FIX (Code = FIX)	FIX News (Code = FIXN)
12		Order Entry	* select only 1 choice	* select at least 1 choice
13		(Code = OE)	Protocol	Choices
14			OUCH (Code = OUCH)	Order (Code = ORD)
15			FIX (Code = FIX)	Quote (Code = QUO)
16				Trade Report (Code = TR)
17				RFQ (Code = RFQ)

รูปที่ 4.19 เอกสารที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลชุดข้อสอบ

จากรูปที่ 4.19 แสดงถึงข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากข้อ 2. ถูกต้องตามเอกสารนี้หรือไม่

4.3 ผลการทดสอบของการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 การทดสอบการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบการส่งคำสั่ง

Test Case ID	1				
Test Case Discription	สร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ				
Pre-Requisite	ไฟล์ Excel ของข้อมูลหลักทรัพย์ที่ต้องการสร้าง				
No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
1	การสร้างหลักทรัพย์โดย การส่งไฟล์ข้อมูล หลักทรัพย์ที่ถูกต้อง	แสดงข้อความ ตอบกลับว่าการ สร้างหลักทรัพย์ สำเร็จ	แสดงข้อความ ตอบกลับว่าการ สร้างหลักทรัพย์ สำเร็จ	ผ่าน	-
2	การสร้างหลักทรัพย์โดย การส่งไฟล์ข้อมูล หลักทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความ ตอบกลับว่าการ สร้างหลักทรัพย์ ล้มเหลว	แสดงข้อความ ตอบกลับว่าการ สร้างหลักทรัพย์ ล้มเหลว	ผ่าน	-

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ

Test Case ID	2				
Test Case Discription	การดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ				
Pre-Requisite	เลข Reference_task_id				
No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
1	ใส่เลข Reference_task_id ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล	แสดงข้อมูลข้อสอบทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องทำ	แสดงข้อมูลข้อสอบทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องทำ	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
2	ใส่เลข Reference_task_id ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล	แสดงข้อความตอบกลับว่าหาข้อมูลไม่เจอ	แสดงข้อความตอบกลับว่าหาข้อมูลไม่เจอ	ผ่าน	-

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการลบข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Test Case ID		3			
Test Case Discription		ทดลองลบข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			
Pre-Requisite		ส่งข้อมูล Conformance id เพื่อใช้ในการระบุผู้ใช้งาน			
No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
1	การลบข้อมูลผู้ใช้งานกรณีที่หาบัญชีใช้ในการส่งคำสั่งไม่เจอ	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว แต่มีการลบข้อมูลบางฐานข้อมูล	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว และไม่มีการลบข้อมูล	ไม่ผ่าน	เกิดจากการที่ผู้ใช้นั้นไม่มีอยู่ภายในระบบ
2	การลบข้อมูลผู้ใช้งานกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มทำการทดสอบใดๆ	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลสำเร็จ	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลสำเร็จ	ผ่าน	-
3	การลบข้อมูลผู้ใช้งานกรณีที่เริ่มทำข้อสอบไปแล้วอย่างน้อย 1 ข้อ	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว	ผ่าน	-
4	การลบข้อมูลผู้ใช้โดยการส่ง Conformance id ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว	แสดงข้อความตอบกลับว่าการลบข้อมูลล้มเหลว	ผ่าน	-

ตารางที่ 4.4 การทดสอบระบบการตรวจข้อสอบ Automate Test เว็บไซต์ IBT

Test Case ID		4			
Test Case Discription		ทดสอบระบบการตรวจข้อสอบ Automate Test เว็บไซต์ IBT			
Pre-Requisite		ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม Nasdaq Validator			
No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
1	การตรวจข้อสอบ Default Clearing Member	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
2	การตรวจข้อสอบ Specific Clearing Member	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
3	การตรวจข้อสอบ Valid Trade ID	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
4	การตรวจข้อสอบ Invalid Trade ID	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
5	การตรวจข้อสอบ Valid User Type	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
6	การตรวจสอบ Invalid User Type	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
7	การตรวจสอบ NVDR Flag of Order	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
8	การตรวจสอบ Price Stabilization Rule : Not Allowed	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
9	การตรวจสอบ Price Stabilization Rule : Allowed	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
10	การตรวจสอบ Posision Effect for SET	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
11	การตรวจสอบ Posision Effect for TFEX	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
12	การตรวจสอบ Enter and Cancel Trade Report Half	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
13	การตรวจสอบ Match Trade Report	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
14	การตรวจสอบ Trade Report Valid Trade ID	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
15	การตรวจสอบ Trade Report Invalid Trade ID	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
16	การตรวจสอบ Trade Report Default Clearing Member	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
17	การตรวจสอบ Trade Report Specific Clearing Member	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
18	การตรวจสอบ Trade Report Valid User Type	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
19	การตรวจสอบ Trade Report Invalid User Type	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	แสดงข้อความตอบกลับว่า Success และไปยังข้อถัดไป	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
20	การตรวจสอบ Trade Report Posision Effect for SET	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-
21	การตรวจสอบ Trade Report Posision Effect for TFEX	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	แสดงข้อความ ตอบกลับว่า Success และไป ยังข้อถัดไป	ผ่าน	-

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลชุดข้อสอบของ API ของข้อมูล Reference Data and Market Data

Option		Result			
Protocol	Choice	Connectivity	Business	Performance	Business Operation
ITCHS	MC	session : MoldUDP (ITCH MDF)	All business (except ANNI03)	✓	✓
ITCHS, ITCHA	MCN	session : MoldUDP (ITCH MDF) ,SoupBinTCP (ITCH MDFA News)	All business	✓	✓
ITCHS	TCP	session: SoupBinTCP (ITCH MDF Standard)	All business (except ANNI03)	✓	✓
ITCHS, ITCHA	TCPN	session : SoupBinTCP (ITCH MDFA News) , SoupBinTCP (ITCH MDF Standard)	All business	✓	✓

Protocol	Choice	Connectivity	Business	Performance	Business Operation
ITCHA	ITCHA	session:SoupBinTCP (ITCH MDFA Additional Price)	All business	✓	✓
ITCHA	ITCHN	session SoupBinTCP (ITCH MDFA News)	Business ANNI03	X	X
FIX	FIX	session : FIX	All business	✓	✓
FIX	FIXN	session : FIX	Business ANNI03	X	X

X หมายถึง ไม่แสดงข้อสอบในส่วนนั้น

✓ หมายถึง แสดงข้อสอบในส่วนนั้น

ตารางที่ 4.6 การทดสอบ API ของระบบแสดงข้อมูลชุดข้อสอบ

Test Case ID	5				
Test Case Discription	การทดสอบ API ของระบบแสดงข้อมูลชุดข้อสอบ				
Pre-Requisite	ข้อมูล protocol, choices, memberType, testType, exchange, groupName				
No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
1	กรณี exchange = SET, memberType = B, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูลข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด SET และแสดงข้อสอบตามตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูลข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด SET และแสดงข้อสอบตามตารางที่ 4.6	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
2	กรณี exchange = TFEX, memberType = B, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	ผ่าน	-
3	กรณี exchange = SET, memberType = V, testType = ISV, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด SET และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด SET และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	ผ่าน	-
4	กรณี exchange = TFEX, memberType = V, testType = ISV, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	ผ่าน	-
5	กรณี exchange = SET, memberType = V, testType = MDV, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ตามตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ตามตารางที่ 4.6	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
6	กรณี exchange = TFEX, memberType = V, testType = MDV, groupName = MD, และข้อมูลตามตาราง 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบตาม ตารางที่ 4.6	ผ่าน	-
7	กรณี exchange = SET, memberType = B, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ของ Drop Copy	ผ่าน	-
8	กรณี exchange = TFEX, memberType = B, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ Broker เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	ผ่าน	-
9	กรณี exchange = SET, memberType = V, testType = ISV, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด SET และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด SET และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	ผ่าน	-

No	Action	Expected Output	Actual Output	Test Result	Comment
10	กรณี exchange = TFEX, memberType = V, testType = ISV, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ ISV เฉพาะตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	ผ่าน	-
11	กรณี exchange = SET, memberType = V, testType = MDV, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด SET และ แสดงข้อสอบ ของ Drop Copy	ผ่าน	-
12	กรณี exchange = TFEX, memberType = V, testType = MDV, groupName = DC, protocol = FIX, choice = FIX	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	แสดงข้อมูล ข้อสอบของ MDV เฉพาะ ตลาด TFEX และแสดง ข้อสอบของ Drop Copy	ผ่าน	-
13	กรณีที่ใส่ข้อมูลถูกต้องตาม ตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูลไม่ ครบตามตารางที่ 4.6	แสดงข้อมูล ข้อสอบครบตาม ตารางที่ 4.6	ไม่ผ่าน	เกิดจากตัว ระบบทำ การดึง ข้อมูล ผิดพลาด

4.4 สรุปปัญหาในการดำเนินงานและวิธีแก้ไข

จากการที่ผู้จัดทำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และทำการทดสอบระบบโดยรวมพบว่ามีปัญหาที่ผู้จัดทำได้พบและได้แก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนมากปัญหาที่พบจะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นหลักและพบปัญหาในการทดสอบตัวระบบโดยรวม ซึ่งมีดังนี้

ตารางที่ 4.7 สรุปปัญหาและวิธีแก้ไข

No	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ไขปัญหา
1	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Spring Boot กรณีที่ระบบแจ้งชื่อของ Entity ไม่ตรงกับชื่อคอลัมน์ฐานข้อมูล	ตั้ง Config ของฐานข้อมูลใน application.properties โดยใช้ PhysicalNamingStrategyStandardImpl
2	การลบข้อมูลที่ผิดพลาดในกรณีที่ล้มเหลวในการเรียกใช้และไม่ควรลบข้อมูลในฐานข้อมูล	การใช้ Transaction ในการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
3	การเชื่อมต่อกับ API สำหรับทำการสร้างหลักทรัพย์ล้มเหลว	แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงการเรียกใช้ API ตัวนั้น
4	ข้อความตอบกลับรูปแบบ JSON ซึ่งชื่อของตัวแปรในโปรแกรมไม่ตรงกับชื่อตัวแปรใน JSON	ตั้งชื่อฟังก์ชัน Getter และ Setter ให้ตรงตามที่ต้องการเนื่องจากชื่อที่แสดงจะมาจากชื่อของฟังก์ชัน Getter และ Setter
5	หลักทรัพย์ที่ทำการสร้างมีจำนวนมากเกินไป จึงทำให้ตัวระบบมีความเร็วที่ลดลงจากการโหลดข้อมูลหลักทรัพย์	เข้าไปลบหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเรียกใช้เพื่อลดจำนวนข้อมูลหลักทรัพย์ในระบบ ช่วยในการโหลดข้อมูลได้ดีมากขึ้น
6	ข้อมูลหุ้นที่ใช้ในการส่งคำสั่งในแต่ละข้อไม่แสดงที่หน้าจอ	แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อทำการแก้ไขการดึงข้อมูลของหุ้นที่ใช้ในการทดสอบ
7	ข้อมูลหลักทรัพย์ที่แสดงไม่ตรงตามประเภทของ user ที่ทำการทดสอบ	แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อทำการแก้ไขการดึงประเภทข้อมูลของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการทดสอบ
8	ส่งคำสั่งซื้อขาย แต่ระบบตรวจคำตอบดึงคำสั่งซื้อขายไม่ทัน	เพิ่มเวลาในการรอการดึงคำสั่งซื้อขายจากระบบ

No	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ไขปัญหา
9	โจทย์การส่งคำสั่ง Trade Report แสดงข้อมูลของ Clearing Member แต่ระบุว่าเป็น Clearing Account	แจ้งผู้รับผิดชอบหน้า User Interface เพื่อเปลี่ยนคำที่ใช้ในการแสดงผล
10	API ของข้อมูล Reference Data and Market Data ทำการดึงข้อมูล JSON ออกมาไม่ครบตามที่ต้องการ	แจ้งผู้รับผิดชอบเรื่อง API เพื่อให้แก้ไขส่วนที่ต้องออกมาเพิ่ม



บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

หลังจากที่ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับทางทีม Trading System ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ Front Office IBT ผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาระบบสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ เพื่อลดระยะเวลาในการนำข้อมูลกรอกเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างหลักทรัพย์ ได้ช่วยพัฒนาตัวดึงข้อมูลผู้ใช้งานและชุดข้อสอบ เพื่อช่วยให้การค้นหาข้อมูลและชุดข้อสอบที่ผู้ใช้ต้องทำการทดสอบได้ง่ายมากขึ้น และสะดวกต่อการดึงข้อมูลมาใช้งาน ได้ช่วยพัฒนาส่วนของการลบข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกในการลบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งาน ก่อนทำการลบว่ามีการเริ่มทำการทดสอบไปแล้วหรือไม่ และได้ช่วยพัฒนาส่วนของการลบข้อมูลการทดสอบ Automate Test ที่ผู้ทำข้อสอบได้ผลสอบล้มเหลวแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ทำการทดสอบสามารถทำข้อสอบนั้นใหม่ได้ในวันถัดไป โดยส่วนที่ได้ช่วยพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นโดย Spring Boots Framework และผู้จัดทำได้ช่วยในการทดสอบระบบ โดยในการทดสอบระบบผู้จัดทำได้ทำการทดสอบแบบ Manual Test เข้าสู่ระบบและนำโจทย์ที่ได้จากระบบมาทำการส่งคำสั่งผ่านโปรแกรม Nasdaq Validator และดูผลตอบกลับเพื่อใช้ตอบข้อสอบในระบบต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินงานทั้งหมดพบว่าส่วนต่างๆที่ได้ช่วยพัฒนาขึ้นในระบบ Front Office IBT ช่วยให้ระบบมีการพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นลดระยะเวลาจากที่ต้องใช้เวลาประมาณสัปดาห์เหลือภายใน 2 วัน และการในการสร้างหลักทรัพย์ที่ต้องใช้หลายคนเหลือแค่ใช้งานคนเดียวก็เพียงพอ การดึงข้อมูลผู้ใช้ ลดข้อผิดพลาดในการลบข้อมูลผู้ใช้งานโดยการใช้งาน transaction รวมไปถึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ทดสอบสามารถกลับมาทำข้อสอบที่ทำล้มเหลวได้ในวันถัดไปจากการลบข้อสอบที่ผลสอบล้มเหลวอัตโนมัติ และจากการทดสอบระบบทำให้ตรวจพบข้อผิดพลาดของระบบและได้แจ้งเพื่อทำการแก้ไขต่อไป ทำให้ตัวระบบมีข้อผิดพลาดที่น้อยลง มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

5.2.1 ประโยชน์ร่วมกันต่อทุกองค์กรในระบบ

1. มีระบบสำหรับการทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
2. ลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย
3. ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในกระบวนการทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย

4. สามารถลดระยะเวลาของการทดสอบและตรวจข้อสอบจากเดิม 2 ถึง 3 สัปดาห์ ให้เหลือเพียง 1 ถึง 3 วัน
5. ลดระยะเวลาของการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบจากเดิม 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 2 วัน
6. มีระบบสำหรับลบข้อสอบที่มีผลสอบล้มเหลวให้สามารถกลับมาทำใหม่ได้ในวันถัดไป
7. อำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ทดสอบและผู้ออกข้อสอบให้สามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มจำนวนกรณีการทำข้อสอบผิดแล้วให้ทดสอบใหม่เป็น 3 ครั้ง เพื่อกันกรณีที่ระบบโหลดข้อมูลไม่ได้แล้วผู้ทำการทดสอบทำการส่งข้อมูลผิด
2. เพิ่มความปลอดภัยรหัสล็อกอินที่ใช้สำหรับการเข้าไปทำการทดสอบส่งคำสั่งซื้อขาย



เอกสารอ้างอิง

[1] SET. 2558. Broker คืออะไร [Online]

Available: https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content10.pdf

[2] SET. ประเภทคำสั่งซื้อขาย [Online]

Available: https://www.set.or.th/th/products/trading/equity/trading_system_p6.html

[3] SET. ตราสารทุน [Online]

Available: https://www.set.or.th/th/products/equities/equities_p1.html

[4] TSI. 2555. ตราสารอนุพันธ์ [Online]

Available : https://www.thanachartsec.co.th/elearning/investor_DR/IDR/derivertive01/derivative1.html

[5] FINNOMENA. 2563. ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) คืออะไร? | เงินล้านไม่ยาก หากรู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน (ตอนที่ 4) [Online]

Available: <https://www.finnomena.com/investment-reader/financial-assets-4-derivative/>



เอกสารการตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์

Plagiarism Checking Report

Created on Jan 7, 2022 at 11:44 AM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
2355952	Jan 7, 2022 at 11:44 AM	61050258@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย(ส่วนของการสร้างคำสั่งซื้อขาย).pdf	Completed	1.24 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต, The obstructive factors of internet trading	ศศิวิมล บุญศิริวัฒนวาณิช	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.91 %
2	ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อราคา Set 50 index futures, The impact of economic factors in the set 50 index futures price	ปริญญช ศรียุคตนิรันดร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	0.33 %



Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
งสารบัญหน้าบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษขกิตติกรรมประกาศค สารบัญสารบัญตารางงสารบัญรูปขบทที่ 1 บทนำ 1 11 ความเป็นมาและความ สำคัญ 1 12 วัตถุประสงค์ 1 13 ขอบเขต 1 131 Backend development 1 132 Testing 2 14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 4 21 ผู้พัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย ISV และบริษัทหลักทรัพย์ Broker 4 22 ตราสารทุน SET 4 23 ตราสารอนุพันธ์ TFEX 4 24 ประเภทของ การสื่อสาร PROTOCOL 5 241 OUCH	นี้เสร็จ\ n สมบูรณ์ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้โอกาศนี้\ n ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาพี่น้องและเพื่อนๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้อง สมุด\ n มหาวิทยาลัยรังสิต(สาร)ที่ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไป\ n ด้วยดี\ n สุดท้ายนี้ความผิดพลาดและข้อ บกพร่องต่างๆในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนขออภัยไว้\ n แต่เพียงผู้เดียวส่วน คุณประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนขอมอบแต่บิดามารดาและ\ n อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือต่อความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้\ n ปริญญศรียกคณิศร\ n ผู้วิจัย\ n มหาวิทยาลัยรังสิต\ n RangsitUniversity \ n .สารบัญ\ n หน้า\ n กิตติกรรมประกาศ\ n บทคัดย่อภาษาไทย\ n บทคัดย่อภาษาอังกฤษ\ n สารบัญ\ n สารบัญตาราง\ n สารบัญรูป\ n บท ที่ 1 .บทนำ 1\ n1.1ความสำคัญของปัญหา 1\ n1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3\ n1.3ขอบเขตของการศึกษา 3\ n1.4สมมติฐานของการศึกษา 3\ n1.5ค า นิยามศัพท์เฉพาะ 4\ n1.6ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8\ n1.7กรอบแนวความ คิดในการศึกษา 9\ n บทที่ 2 .แนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10\ n2.1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SET50 Index Futures 11\ n2.2แนวความคิด และทฤษฎี 35\ n2.3ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อราคา SET50 Index Futures 61\ n2.4ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 68\ n บทที่ 3 .ระเบียบวิธี วิจัย 81\ n3.1แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 81\ n3.2
รอจับคู่อยู่คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรง ข้ามรอการจับคู่อยู่คำสั่งนี้จะจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบหากจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขายไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนระบบจะซื้อ ขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อณราคาที่สูงกว่าราคาซื้อ ขายครั้งสุดท้ายหรือเป็นการเสนอขายณราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หนึ่งช่วงราคา 253 Market to Limit Order เป็นคำสั่ง	of Orders)\ n1 . MP (Market Price)\ n เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุน ต้องการซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้นโดย\ n มีหลักเกณฑ์ที่ สำคัญคือสามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่ระบุราคา MP ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการ ซื้อ\ n ขายเท่านั้น\ n1.1ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง MP เป็นการเสนอซื้อ ราคาเสนอขายต่ำสุด\ n หรือเป็นการเสนอขายราคาเสนอซื้อสูงสุดนั้นหาก ไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการ\ n จับคู่อยู่คำสั่ง MP นั้นจะถูกยกเลิก หรือสั่งไม่ได้แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่\ n อยู่คำสั่ง MP จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบ\ n1.2หากจำนวนหลัก ทรัพย์ที่เสนอซื้อขายราคา MP ไม่สามารถจับคู่การซื้อ\ n ขายได้หมดทั้งจ ำนวนระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อณราคา ที่\ n สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือเป็นการเสนอขายณราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อ ขายครั้งสุดท้ายหนึ่ง\ n ช่วงราคา\ n 15\ n1.3สามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่ระบุ ราคา MP ได้เฉพาะบนกระดานหลักและ\ n กระดานต่างประเทศเท่านั้น\ n2 . ATO (At the Open)/ ATC (At the Close)\ n2.1 ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่\ n ตลาดเปิดการซื้อขาย ราคาเปิดสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงก่อนเปิดตลาด\ n2.2 ATC เป็นคำสั่ง ซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่\ n ตลาดปิดการ ซื้อขายราคาปิดสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา16.30น.ถึงเวลาปิด\ n (Random เวลาในช่วง16.35-16.40น.)\ n2.3คำสั่ง ATO และ ATC
ซื้อขายราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาดีที่สุด ณ ขณะนั้นโดยจะเป็นการเสนอซื้อณราคาเสนอขายต่ำที่สุดหรือเป็นการเสนอ ขายณราคาเสนอซื้อสูงสุดหากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่คำสั่งดัง กล่าวจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้แต่หากมีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่ ระบบจะจับคู่ทันทีที่เข้ามาในระบบหากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขายไม่ สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน	ที่สุด ณ ขณะนั้นโดย\ n มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือสามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่ระบุ ราคา MP ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อ\ n ขายเท่านั้น\ n1.1ระบบซื้อขายจะ ถือว่าคำสั่ง MP เป็นการเสนอซื้อณราคาเสนอขายต่ำสุด\ n หรือเป็นการเสนอ ขายณราคาเสนอซื้อสูงสุดนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการ\ n จับคู่อยู่คำสั่ง MP นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่\ n อยู่คำสั่ง MP จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่ เข้ามาในระบบ\ n1.2หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขายราคา MP ไม่ สามารถจับคู่การซื้อ\ n ขายได้หมดทั้งจำนวนระบบการซื้อขายจะจัดจำนวน หลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อณราคา\ n ที่\ n สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หรือเป็นการเสนอขายณราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหนึ่ง\ n ช่วง ราคา\ n 15\ n1.3สามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่ระบุราคา MP ได้เฉพาะบนกระดาน หลักและ\ n กระดานต่างประเทศเท่านั้น\ n2 . ATO (At the Open)/ ATC (At the Close)\ n2.1 ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ทันทีที่\ n ตลาดเปิดการซื้อขายราคาเปิดสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขายได้ในช่วงก่อนเปิดตลาด\ n2.2 ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุน ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่\ n ตลาดปิดการซื้อขายราคาปิดสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา16.30น.ถึงเวลาปิด\ n (Random เวลาใน ช่วง16.35-16.40น.)\ n2.3คำสั่ง ATO และ ATC เป็นคำสั่งที่มีเงื่อนไขเหมือนกัน คือหากคำสั่งเสนอซื้อ\ n ขายสามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วนระบบ

จดหมายยินยอมการเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารสหกิจศึกษาสู่สาธารณะ



258 FARIS HAYIMASALAE <61050258@kmitl.ac.th>

Jan 12, 2022, 2:12 PM (1 day ago) ☆ ↶ ⋮

to PURIPAT, nualsawat, rungrat, 165 ▼

เรียน คุณเกริพีร์ ทองคำ

เรื่อง ขอความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารสหกิจศึกษาสู่สาธารณะ

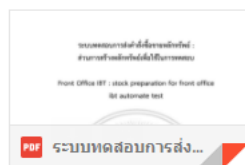
กระผมนายฟาริช หะยิมะสาและ รหัสนักศึกษา 61050258 และ นายชัยเวท หมุยโท รหัสนักศึกษา 61050165 เป็นนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ขออนุญาตนำส่งเอกสารสหกิจศึกษา ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์: ส่วนการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าสามารถเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารสู่สาธารณะได้

ได้ทำการแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขาย(ส่วนของการสร้างคำสั่งซื้อขาย).pdf

หลังทำการตรวจสอบเสร็จครบถ้วนดอกลับอีเมลแล้ว ได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ ขอขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายฟาริช หะยิมะสาและ



PURIPAT THONGKAM

Jan 12, 2022, 2:19 PM (1 day ago) ☆ ↶ ⋮

to me, nualsawat, rungrat, CHAIWET ▼

เรียน นักศึกษา ,

จากการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ไม่พบข้อมูลที่อยู่ในระบบ Confidential ดังนั้นข้อความ รูปภาพ ซึ่งบันทึกอยู่ภายในรูปเล่มสามารถนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไม่ติดลิขสิทธิ์จากทางตลาดหลักทรัพย์ครับ

Best regards,

Puripat Thongkam

Project Application Engineer

Trading Systems Department

Tel : 9285

The Stock Exchange of Thailand

E-mail: puripatt@set.or.th



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร +662 009 9000 โทรสาร +662 009 9001
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel +662 009 9000 Fax +662 009 9001



"The information transmitted herein may contain privileged or confidential information which is intended only for the use of the recipient(s) named above. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by reply transmission and delete it from your system and destroy any printed copies. Any analyses, opinions or conclusions contained herein are not intended to and shall not create any binding effect to the Stock Exchange of Thailand, its subsidiaries and its affiliates unless the context expressly describes otherwise. E-mail transmissions cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. All liability arising from or in connection with corrupted e-mails or viruses transmitted by this e-mail is excluded to the fullest extent permitted by law"

รูปแบบ (สั้นปก)

ระบบทดสอบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ : ส่วนการสร้างหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทดสอบ

ปีการศึกษา 2564

